



考研物理复习提纲

作者：真田信繁 Kaiser



目录

第一章 力学	6
1.1 质点运动学	6
1.1.1 为什么要研究运动学?	6
1.1.2 质点模型	6
1.1.3 直角坐标系中的运动描述	6
1.1.4 极坐标系中的运动描述	8
1.1.5 自然坐标系中的运动描述	11
1.1.6 运动学中的典型例题	12
1.2 牛顿运动定律、动量定理	14
1.2.1 牛顿运动定律	14
1.2.2 动量与冲量	14
1.2.3 动量定理	15
1.2.4 动量守恒定律	16
1.2.5 碰撞问题	16
1.2.6 变质量系统	17
1.2.7 非惯性系下的牛顿运动定律	17
1.2.8 牛顿运动定律与非惯性系的典型例题	20
1.3 机械能定理	23
1.3.1 功与动能定理	23
1.3.2 势能	23
1.3.3 功率	24
1.3.4 势能曲线与平衡稳定性	25
1.3.5 机械能守恒定律	25
1.3.6 机械能定理的典型例题	26
1.3.7 能量方法的做题技巧	27
1.4 角动量定理、天体运动	29
1.4.1 角动量的引入、角动量定理、角动量守恒定律	29
1.4.2 天体运动	30
1.5 质心、刚体	33
1.5.1 质心、质心运动定理的导出	33
1.5.2 动力学量在质点系中的分解、质心参考系	34
1.5.3 刚体	35

1.5.4 刚体的定轴转动	35
1.5.5 刚体的平面平行运动	38
1.6 流体力学	40
1.6.1 流体的静力学	40
1.6.2 流体的运动学	41
1.6.3 流体动力学	44
1.7 振动与波	46
1.7.1 简谐振动	46
1.7.2 阻尼振动	46
1.7.3 受迫振动与共振	47
1.7.4 机械波	47
1.8 狭义相对论	50
1.8.1 狭义相对论的基本假设	50
1.8.2 洛伦兹变换	50
1.8.3 相对论运动学效应	50
1.8.4 相对论动力学	51
第二章 电磁学	53
2.1 静电场、稳恒电流	53
2.1.1 静电场的基本规律	53
2.1.2 稳恒电流	56
2.2 恒磁场	58
2.2.1 磁场的基本规律	58
2.2.2 磁场对电流的作用	59
2.3 电磁感应	61
2.3.1 法拉第电磁感应定律	61
2.3.2 感生电场	61
2.3.3 自感与互感	61
2.4 电磁介质	63
2.4.1 电介质的极化	63
2.4.2 磁介质的磁化	63
2.5 电路	65
2.5.1 基尔霍夫定律	65
2.5.2 RC 电路与 RL 电路	65
2.5.3 电磁场的能量	66
第三章 热学	67
3.1 气体状态参量与温标	67

3.1.1 气体的状态参量	67
3.1.2 热力学第零定律与温标	67
3.2 热力学第一定律	68
3.2.1 功与热量	68
3.2.2 热力学第一定律	69
3.2.3 热容	69
3.2.4 理想气体的典型过程	70
3.3 卡诺循环与热机效率	70
3.3.1 循环过程	70
3.3.2 卡诺循环	71
3.3.3 制冷机	71
3.4 热力学第二定律	72
3.4.1 两种表述	72
3.5 熵	72
3.5.1 熵的引入	72
3.5.2 熵增加原理	73
3.5.3 熵的统计意义	73
3.6 相变	74
3.6.1 相与相变	74
3.6.2 克拉珀龙方程	74
3.6.3 一级相变与二级相变	74
3.6.4 相律	75
第四章 光学	76
4.1 几何光学	76
4.1.1 几何光学的基本定律	76
4.1.2 薄透镜	76
4.2 光的干涉	77
4.2.1 光的相干性	77
4.2.2 杨氏双缝干涉	77
4.2.3 薄膜干涉	78
4.2.4 迈克耳孙干涉仪	79
4.3 光的衍射	80
4.3.1 惠更斯-菲涅尔原理	80
4.3.2 单缝夫琅禾费衍射	80
4.3.3 圆孔衍射与光学仪器的分辨本领	81
4.3.4 光栅衍射	81

4.4 光的偏振	82
4.4.1 自然光与偏振光	82
4.4.2 马吕斯定律	82
4.4.3 布儒斯特定律	82
4.4.4 双折射	83
第五章 量子力学	84
5.1 一维定态薛定谔方程	84
5.1.1 定态薛定谔方程的建立	84
5.1.2 一维无限深方势阱	84
5.1.3 一维谐振子	85
5.1.4 一维方势垒与量子隧穿	90
5.1.5 束缚态与散射态	91
5.2 算符	91
5.2.1 基本概念	91
5.2.2 厄米算符的性质	92
5.2.3 重要定理	94
5.2.4 常用的对易关系	97
5.3 表象	99
5.3.1 表象的基本概念	99
5.3.2 坐标表象与动量表象	100
5.3.3 表象变换	102
5.3.4 表象的选取原则	103
5.4 三维定态问题	104
5.4.1 中心力场	104
5.4.2 自旋	105
5.4.3 全同粒子与泡利不相容原理	106

参考文献

- [1] David J.Griffith. *Introduction to Quantum Mechanics(3rd Edition)*. 机械工业出版社, 2020.9.
- [2] 舒幼生. 力学. 北京: 北京大学出版社, 2005.9.
- [3] 赵凯华, 陈熙谋. 新概念物理教程. 电磁学. 北京: 高等教育出版社, 2006.12.
- [4] 陈鄂生. 量子力学.
- [5] 黄舒清, 聂宜如, 申先甲. 热学教程. 北京: 高等教育出版社, 2020.4.

第一章 力学

1.1 质点运动学

1.1.1 为什么要研究运动学？

在学习力学之前，我们首先需要回答一个最基本的问题：如何描述一个物体的运动？

这个问题看似简单，实则蕴含着深刻的思考。试想一下，一个球在空中飞行——我们需要用什么样的数学语言来精确地描述它的运动状态？显然，仅仅说“球在动”是远远不够的。我们需要知道：

1. 球在某一时刻处于什么位置？
2. 球的位置如何随时间变化？（即速度）
3. 球的速度如何随时间变化？（即加速度）

运动学的任务，就是建立一套数学框架来回答这些问题。注意，运动学只关心“如何描述运动”，而关心“为什么物体会这样运动”——后者是动力学的内容。

1.1.2 质点模型

现实中的物体都有大小和形状，直接描述其运动非常复杂。为了简化问题，我们引入第一个理想化模型——质点。

定义 1.1 (质点)

当物体的大小和形状对所研究的问题没有影响，或者影响可以忽略不计时，我们可以将物体抽象为一个具有质量但没有大小的点，称为质点。

一个物体能否被看作质点，取决于所研究的具体问题。例如：

1. 研究地球绕太阳的公转时，地球的直径（约 1.3×10^4 km）远小于日地距离（约 1.5×10^8 km），可以将地球看作质点。
2. 研究地球的自转时，地球上不同位置的运动状态不同，不能将其看作质点。

1.1.3 直角坐标系中的运动描述

有了质点模型，接下来我们需要选择一个参考系来描述运动。参考系的选择是任意的，但选择合适的参考系可以大大简化问题。

最自然的选择是直角坐标系（也称笛卡尔坐标系）。在直角坐标系中，我们用一组固定的基矢 $\hat{i}$ 、 $\hat{j}$ （二维情况）来描述空间中的方向，它们的大小和方向都不随时间变化——这是一个巨大的优势。

位矢、位移

要描述质点的位置，我们引入**位矢**（位置矢量）的概念：

定义 1.2 (位矢)

位矢是从坐标原点指向质点所在位置的矢量，记作 $\vec{r}$ 。在二维直角坐标系中

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} \quad (1.1)$$

其中 x 、 y 分别是质点在两个坐标轴上的坐标。

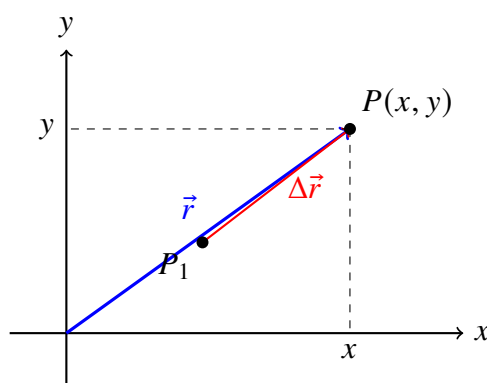


图 1.1: 位矢与位移

当质点从位置 P_1 运动到 P_2 时，其位置的变化用**位移**矢量描述

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} \quad (1.2)$$

注意区分**位移**和**路程**：位移是矢量，只与始末位置有关；路程是标量，是质点实际走过的路径长度。

速度

位移告诉我们质点“去了哪里”，但没有告诉我们“去得有多快”。为了描述运动的快慢，我们引入**速度**。

直觉上，速度是“单位时间内的位移”。但如果时间间隔不是无穷小，这个比值只是**平均速度**。要得到质点在某一时刻的真实运动状态，我们需要取极限——这就是**瞬时速度**。

定义 1.3 (瞬时速度)

瞬时速度是位矢对时间的导数

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \quad (1.3)$$

在直角坐标系中，由于基矢不随时间变化，求导可以分量进行

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} \quad (1.4)$$

速度的大小（速率）为

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (1.5)$$

速度的方向沿质点运动轨迹的切线方向——这是瞬时速度的一个重要几何特征。

加速度

同样地，速度也可能随时间变化。描述速度变化快慢的物理量是**加速度**。

定义 1.4 (瞬时加速度)

瞬时加速度是速度对时间的导数，即位矢对时间的二阶导数

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad (1.6)$$

在直角坐标系中

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} \quad (1.7)$$

注加速度的方向与速度的方向一般不同。加速度描述的是速度**大小和方向**的变化率，而不仅仅是速率的变化。即使速率不变（匀速圆周运动），只要速度方向在改变，加速度就不为零。

总结一下，在直角坐标系中，运动学量的描述非常简洁

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}, \quad \vec{v} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j}, \quad \vec{a} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j} \quad (1.8)$$

其中上方的点表示对时间求导。这种简洁性正是直角坐标系的优势所在——基矢不随时间变化，求导可以完全分量独立地进行。

1.1.4 极坐标系中的运动描述

直角坐标系虽然简洁，但并非总是最佳选择。考虑一个简单的例子：一个质点绕某一点做圆周运动。在直角坐标系中，质点的坐标为

$$x = R \cos \omega t, \quad y = R \sin \omega t \quad (1.9)$$

虽然可以描述，但每次都要处理三角函数，很不方便。如果改用极坐标 (r, θ) ，问题就变得简单了——圆周运动只需要 $r = R$ 、 $\theta = \omega t$ ，非常简洁。

更一般地，对于那些具有某种对称性的运动（如行星绕太阳的运动），极坐标系往往是更自然的选择。

极坐标系的基矢

在极坐标系中，我们用 (r, θ) 来描述质点的位置，其中 r 是到原点的距离， θ 是与极轴（通常取 x 轴）的夹角。

位矢表示为

$$\vec{r} = r\hat{e}_r \quad (1.10)$$

其中 $\hat{e}_r$ 是沿径向的单位矢量， $\hat{e}_\theta$ 是沿横向（垂直于 $\hat{e}_r$ ，指向 θ 增大的方向）的单位矢量。

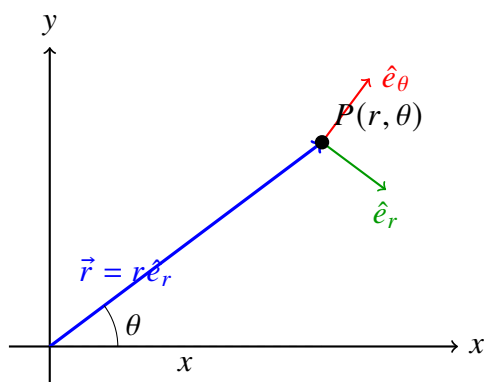


图 1.2: 极坐标系中的基矢

与直角坐标系不同，极坐标系的基矢 $\hat{e}_r$ 和 $\hat{e}_\theta$ 的方向随 θ 变化——这是极坐标系的核心特点，也是推导速度和加速度公式时必须特别注意的地方。

基矢的导数

由于基矢的方向在变化，当我们对位矢求导时，不仅要考虑 r 的变化，还要考虑 $\hat{e}_r$ 的变化。因此，我们需要先搞清楚基矢对时间的导数是什么。

将极坐标基矢用直角坐标基矢表示

$$\hat{e}_r = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j} \quad (1.11)$$

$$\hat{e}_\theta = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j} \quad (1.12)$$

对时间求导（注意 $\hat{i}$ 、 $\hat{j}$ 是常矢量，只有 θ 是时间的函数），利用链式法则 $\frac{d}{dt} = \frac{d}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$

$$\frac{d\hat{e}_r}{dt} = (-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}) \dot{\theta} = \dot{\theta} \hat{e}_\theta \quad (1.13)$$

$$\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = (-\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}) \dot{\theta} = -\dot{\theta} \hat{e}_r \quad (1.14)$$

这两个关系非常重要，可以总结为

$$\boxed{\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\theta} \hat{e}_\theta, \quad \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \hat{e}_r} \quad (1.15)$$

注直觉上，当 θ 增大时， $\hat{e}_r$ 向 $\hat{e}_\theta$ 方向旋转，所以 $\dot{\hat{e}}_r$ 沿 $\hat{e}_\theta$ 方向；同理， $\hat{e}_\theta$ 向 $-\hat{e}_r$ 方向旋转，所以 $\dot{\hat{e}}_\theta$ 沿 $-\hat{e}_r$ 方向。大小都是 $\dot{\theta}$ ，因为单位矢量的长度不变，只改变方向。

极坐标系中的速度

有了基矢的导数，我们就可以推导极坐标系中的速度公式了。从 $\vec{r} = r\hat{e}_r$ 出发

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{e}_r + r \frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta \quad (1.16)$$

$$\vec{v} = \underbrace{\dot{r}\hat{e}_r}_{\text{径向速度}} + \underbrace{r\dot{\theta}\hat{e}_\theta}_{\text{横向速度}} \quad (1.17)$$

速度有两个分量：

1. 径向速度 $v_r = \dot{r}$ ：沿 $\hat{e}_r$ 方向，描述质点远离或靠近原点的快慢。
2. 横向速度 $v_\theta = r\dot{\theta}$ ：沿 $\hat{e}_\theta$ 方向，描述质点绕原点转动的快慢。

注对于圆周运动 ($r = R = \text{常量}$)， $\dot{r} = 0$ ，所以 $v = R\dot{\theta} = R\omega$ ，与我们熟悉的公式一致。

极坐标系中的加速度

对速度再求一次时间导数

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (\dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta) \\ &= \ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\frac{d\hat{e}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} \\ &= \ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\hat{e}_r \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta \end{aligned} \quad (1.18)$$

$$\vec{a} = \underbrace{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)}_{a_r}\hat{e}_r + \underbrace{(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})}_{a_\theta}\hat{e}_\theta \quad (1.19)$$

加速度也有两个分量：

1. 径向加速度 $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ ：其中 $\ddot{r}$ 来自径向速度的变化， $-r\dot{\theta}^2$ 是向心加速度（指向原点，使质点保持圆周运动）。
2. 横向加速度 $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ ：其中 $r\ddot{\theta}$ 来自角加速度， $2\dot{r}\dot{\theta}$ 是科里奥利加速度（当质点径向运动时出现）。

轨迹与速度的关系

极坐标系中的速度公式还有一个重要的应用：如果我们知道速度的径向和横向分量之比，就可以求出质点的轨迹方程。

由 $v_r = \dot{r}$ 和 $v_\theta = r\dot{\theta}$ ，两式相除

$$\frac{v_r}{v_\theta} = \frac{\dot{r}}{r\dot{\theta}} = \frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} \quad (1.20)$$

整理后得到

$$\frac{dr}{r} = \frac{v_r}{v_\theta} d\theta \quad (1.21)$$

这是一个可分离变量的微分方程，积分后可以得到轨迹 $r(\theta)$

$$\int_{r_0}^r \frac{dr}{r} = \int_{\theta_0}^\theta \frac{v_r}{v_\theta} d\theta \quad (1.22)$$

这个公式在很多问题中都非常有用，特别是当 v_r/v_θ 是 θ 的简单函数时。

1.1.5 自然坐标系中的运动描述

除了直角坐标系和极坐标系，还有一种基于轨迹本身的坐标系——自然坐标系（也称切向-法向坐标系）。它的优势在于将加速度分解为改变速度大小和改变速度方向的两个分量，物理图像非常清晰。

切向和法向基矢

定义 1.5 (自然坐标系的基矢)

沿质点运动轨迹，定义两个单位矢量：

1. 切向单位矢量 $\hat{\tau}$ ：沿轨迹切线方向，指向运动方向。
2. 法向单位矢量 $\hat{n}$ ：沿轨迹法线方向，指向轨迹弯曲的内侧（曲率中心方向）。

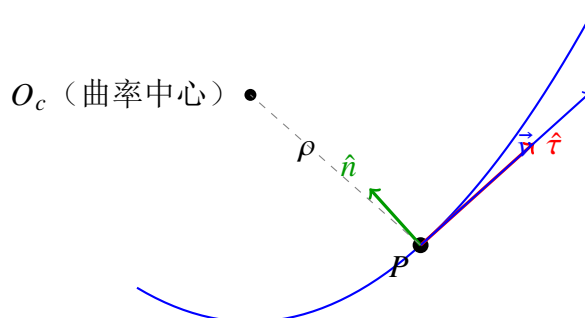


图 1.3: 自然坐标系中的切向和法向基矢

速度和加速度的切向-法向分解

在自然坐标系中，速度只有切向分量（因为速度方向沿切线方向）

$$\vec{v} = v\hat{\tau} \quad (1.23)$$

其中 $v = |\vec{v}|$ 是速率。

定理 1.1 (加速度的切向-法向分解)

加速度可以分解为切向分量和法向分量

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\hat{n} \quad (1.24)$$

即

$$\vec{a} = a_\tau\hat{\tau} + a_n\hat{n}, \quad a_\tau = \frac{dv}{dt}, \quad a_n = \frac{v^2}{\rho} \quad (1.25)$$

其中 ρ 为轨迹在该点的曲率半径。

证明 对 $\vec{v} = v\hat{e}$ 求导

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{e} + v\frac{d\hat{e}}{dt} \quad (1.26)$$

其中 $\frac{d\hat{e}}{dt} = \frac{v}{\rho}\hat{n}$ (切向矢量的变化率沿法向, 大小为 v/ρ), 代入即得。

注 切向加速度 a_τ 描述速度大小的变化 (加速或减速), 法向加速度 a_n 描述速度方向的变化 (使轨迹弯曲)。对于匀速圆周运动 ($v = \text{常量}$), $a_\tau = 0$, $a_n = v^2/R = R\omega^2$ 。

1.1.6 运动学中的典型例题

例题：抛体运动

例题 1.1 抛体运动 一个质点以初速度 v_0 、仰角 θ_0 抛出, 忽略空气阻力。求质点的运动方程、轨迹方程和射程。

解 建立直角坐标系, x 轴水平, y 轴竖直向上。初始条件为

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0, \quad v_{0x} = v_0 \cos \theta_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta_0 \quad (1.27)$$

加速度分量为 $a_x = 0$, $a_y = -g$ 。积分得到速度

$$v_x = v_0 \cos \theta_0, \quad v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt \quad (1.28)$$

再积分得到运动方程

$$x = v_0 \cos \theta_0 \cdot t \quad (1.29)$$

$$y = v_0 \sin \theta_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (1.30)$$

消去 t , 得到轨迹方程 (抛物线)

$$y = x \tan \theta_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2 \quad (1.31)$$

令 $y = 0$, 解得射程为

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g} \quad (1.32)$$

当 $\theta_0 = 45^\circ$ 时, 射程最大 $R_{\max} = v_0^2/g$ 。

例题：匀速圆周运动

例题 1.2 匀速圆周运动 一个质点沿半径为 R 的圆周以角速度 ω 匀速转动。分别用直角坐标系、极坐标系和自然坐标系描述其运动。

解 直角坐标系：

$$x = R \cos \omega t, \quad y = R \sin \omega t \quad (1.33)$$

$$v_x = -R\omega \sin \omega t, \quad v_y = R\omega \cos \omega t \quad (1.34)$$

$$a_x = -R\omega^2 \cos \omega t, \quad a_y = -R\omega^2 \sin \omega t \quad (1.35)$$

速度大小 $v = R\omega$, 加速度大小 $a = R\omega^2 = v^2/R$ 。

极坐标系： $r = R = \text{常量}$ ， $\theta = \omega t$

$$\vec{v} = R\omega \hat{e}_\theta, \quad \vec{a} = -R\omega^2 \hat{e}_r \quad (1.36)$$

速度沿横向，加速度沿径向向内（向心加速度）。

自然坐标系： $v = R\omega = \text{常量}$

$$\vec{v} = R\omega \hat{e}_t, \quad \vec{a} = \frac{(R\omega)^2}{R} \hat{n} = R\omega^2 \hat{n} \quad (1.37)$$

切向加速度为零（速率不变），法向加速度即向心加速度。

例题：极坐标系中的轨迹

例题 1.3 极坐标中的轨迹 一个质点在平面上运动，已知 $v_r = \alpha r$ ， $v_\theta = \beta$ （ α 、 β 为常数），求轨迹方程。

解 由极坐标系中轨迹与速度的关系

$$\frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} = \frac{v_r}{v_\theta} = \frac{\alpha r}{\beta} \quad (1.38)$$

分离变量

$$\frac{dr}{r^2} = \frac{\alpha}{\beta} d\theta \quad (1.39)$$

积分

$$-\frac{1}{r} = \frac{\alpha}{\beta} \theta + C \quad (1.40)$$

设初始条件 $\theta = 0$ 时 $r = r_0$ ，则 $C = -1/r_0$ ，轨迹方程为

$$r = \frac{r_0}{1 - \frac{\alpha r_0}{\beta} \theta} \quad (1.41)$$

当 $\alpha > 0$ 时， r 随 θ 增大而增大，质点沿螺旋线远离原点。

1.2 牛顿运动定律、动量定理

1.2.1 牛顿运动定律

运动学告诉我们”如何描述运动”，但没有告诉我们”为什么物体会这样运动”。要回答后者，我们需要进入力学的核心——牛顿运动定律。

定理 1.2 (牛顿运动定律)

1. 第一定律（惯性定律）：如果一个质点不受外力作用，或者所受外力的合力为零，那么它将保持静止状态或匀速直线运动状态。
2. 第二定律（加速度定律）：质点的加速度与所受外力成正比，与质点的质量成反比，方向与外力的方向相同。数学表达式为 $\vec{F} = m\vec{a}$ 。
3. 第三定律（作用与反作用定律）：对于每一个作用力，都存在一个大小相等、方向相反的反作用力。即 $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ 。

注

1. 和高中时期老师强调的一样，在第二定律当中， $\vec{F}$ 是合外力，而不是单个力。
2. 牛顿定律仅适用于惯性参考系，在非惯性参考系中需要引入惯性力来修正（这也是我们这一章的一个重点）。
3. 牛顿第二定律有两种等价的表述： $\vec{F} = m\vec{a}$ 和 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ （力等于动量的变化率）。当质量不变时两者等价；当质量变化时（如火箭推进），应使用 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 。

1.2.2 动量与冲量

动量

定义 1.6 (动量)

质点的动量定义为质量与速度的乘积

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (1.42)$$

动量是矢量，方向与速度方向相同。

动量的物理意义：它是描述质点”运动状态”的物理量。牛顿第二定律的原始形式就是用动量表述的

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \quad (1.43)$$

当质量不变时， $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$ ，这就是我们熟悉的形式。

冲量

定义 1.7 (冲量)

力 $\vec{F}$ 在时间 t_1 到 t_2 内对质点的冲量定义为

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \quad (1.44)$$

冲量是矢量，方向与力的方向相同。



1.2.3 动量定理

定理 1.3 (动量定理 (积分形式))

质点所受合外力的冲量等于质点动量的增量

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta \vec{p} \quad (1.45)$$



证明 由牛顿第二定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ，两边对时间积分

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \quad (1.46)$$

注 动量定理在处理碰撞问题和冲击力问题时特别有用。当力的作用时间极短但力的大小变化复杂时，我们往往不需要知道力的详细变化，只需要知道冲量即可。

对于冲击力，可以定义平均力

$$\vec{F}_{\text{平均}} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} \quad (1.47)$$

动量定理的分量形式

在实际应用中，动量定理可以分别对各个分量使用

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = p_{2x} - p_{1x} \quad (1.48)$$

$$I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = p_{2y} - p_{1y} \quad (1.49)$$

注 如果某个方向上的合力为零，则该方向上的动量守恒。这个结论在处理斜碰等问题时非常有用——我们可以将问题分解为各个方向独立处理。

1.2.4 动量守恒定律

定理 1.4 (动量守恒定律)

如果一个质点系所受的合外力为零，则系统的总动量守恒

$$\text{若 } \vec{F}_{\text{合外}} = 0, \text{ 则 } \vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常矢量} \quad (1.50)$$



证明 对于由 N 个质点组成的系统，第 i 个质点受到的力包括外力 $\vec{F}_i^{\text{外}}$ 和内力 $\vec{F}_{ij}$ 。由牛顿第二定律

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i^{\text{外}} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} \quad (1.51)$$

对所有质点求和

$$\frac{d}{dt} \sum_i \vec{p}_i = \sum_i \vec{F}_i^{\text{外}} + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} \quad (1.52)$$

由牛顿第三定律， $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$ ，所以内力的总和为零

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{\text{合外}} \quad (1.53)$$

当 $\vec{F}_{\text{合外}} = 0$ 时， $\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$ ，即总动量守恒。

注

1. 动量守恒的条件是“合外力为零”，而不是“不受力”。内力不影响总动量。
2. 动量守恒是矢量关系，可以在各个分量上独立使用。
3. 动量守恒定律是物理学中最基本的守恒定律之一，它与空间平移对称性相联系（诺特定理）。

1.2.5 碰撞问题

碰撞问题是动量定理和动量守恒定律的重要应用。

定义 1.8 (碰撞的分类)

按碰撞过程中动能是否守恒，碰撞分为：

1. 弹性碰撞：碰撞前后总动能守恒。
2. 完全非弹性碰撞：碰撞后两物体粘在一起，动能损失最大。
3. 非弹性碰撞：介于两者之间，动能不守恒但动量守恒。



例题 1.4 一维弹性碰撞 两个质量分别为 m_1 、 m_2 的质点，碰撞前速度分别为 v_{10} 、 v_{20} ，求碰撞后的速度。

解由动量守恒和动能守恒

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (1.54)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad (1.55)$$

联立解得

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{20} \quad (1.56)$$

$$v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{10} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{20} \quad (1.57)$$

几个特殊情况：

1. $m_1 = m_2$: $v_1 = v_{20}$, $v_2 = v_{10}$, 两球交换速度。
2. $m_1 \gg m_2$ 且 $v_{20} = 0$: $v_1 \approx v_{10}$, $v_2 \approx 2v_{10}$, 轻球以两倍速度弹出。
3. $m_1 \ll m_2$ 且 $v_{20} = 0$: $v_1 \approx -v_{10}$, $v_2 \approx 0$, 轻球以原速反弹。

1.2.6 变质量系统

当物体的质量随时间变化时（如火箭推进），牛顿第二定律应写为

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} \quad (1.58)$$

例题 1.5 火箭方程 火箭在太空中以速度 $\vec{v}$ 运动，喷出气体相对于火箭的速度为 u （向后），火箭质量以速率 $\dot{m}$ 减小。忽略外力，求火箭的运动方程。

解由动量守恒，在时间 dt 内，火箭动量的变化等于喷出气体的动量

$$mdv = -udm \quad (1.59)$$

由于 $dm < 0$ （质量减少），令 $|dm| = -dm$ ，则

$$mdv = u|dm| \quad (1.60)$$

积分后得到齐奥尔科夫斯基火箭方程

$$\Delta v = u \ln \frac{m_0}{m} \quad (1.61)$$

其中 m_0 为初始质量， m 为最终质量。这表明火箭的速度增量与喷气速度和质量比的对数成正比。

1.2.7 非惯性系下的牛顿运动定律

牛顿运动定律，甚至于整个牛顿力学，都是建立在伽利略变换之上的绝对时空观当中的，这也就是说，我们所有运动的描述都是在惯性系当中的（或是相对于那个“第一惯性系”相对静止或匀速运动的系统），这也就导致当我们遇到一个本身具有加速度的参考系时，牛顿定律将会混乱，举一个 Walter Lewin 老师举的例子，“一个人在路上站着，此时一个人加速地骑着摩托车从他身边经过，此时我们站在静止不动的人的角度看，这个骑摩托的人收到发动机的推力和摩擦力，并且推力大于摩擦力，所以他在加速运动，但是站在骑摩托车的人的视角看，

这个静止的站着的人却在加速向后运动，此时他觉得，天呐！这个人被一股无名之力加速的掀翻到后方，但是事实上这个站着的人并没有受到任何的力。”这个例子就可以看出，也许为了挽救牛顿力学，我们需要引入一些修正，这便是惯性力，而相对于惯性系具有加速度的参考系也被称为非惯性系。

OK，话不多说（废话有些多了），直接引入我们的惯性力。

平移惯性力

设一个非惯性参考系 S' 相对于惯性系 S 具有加速度 $\vec{a}_0$ ，若在 S' 系中观察一个质量为 m 的质点，其相对于 S' 的加速度为 $\vec{a}'$ ，则该质点在惯性系 S 中的加速度为

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0 \quad (1.62)$$

在惯性系 S 中，牛顿第二定律成立，即 $\vec{F} = m\vec{a}$ ，将上式代入可得

$$\vec{F} = m\vec{a}' + m\vec{a}_0 \quad (1.63)$$

移项后，在非惯性系 S' 中观察，质点的运动方程变为

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{a}_0 \quad (1.64)$$

为了在非惯性系中继续使用牛顿第二定律的形式，我们定义平移惯性力

$$\vec{F}_{\text{惯}} = -m\vec{a}_0 \quad (1.65)$$

这样，在非惯性系 S' 中，牛顿第二定律的形式得以保持

$$m\vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{\text{惯}} \quad (1.66)$$

注 惯性力并不是物体之间的真实相互作用力，它没有施力物体，也没有反作用力，它仅仅是为了在非惯性系中维持牛顿第二定律形式而引入的修正项。

惯性离心力、科里奥利力、欧拉力

接下来考虑一个更加复杂的非惯性系——相对于惯性系以角速度 $\vec{\omega}$ 旋转的参考系。设该参考系的原点与惯性系重合（或作匀速平动），在此旋转系中观察一个质量为 m 的质点，其相对于旋转系的位矢为 $\vec{r}'$ ，速度为 $\vec{v}'$ 。

第一步：建立坐标系之间的关系 设惯性系 S 的基矢为 $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ ，旋转系 S' 的基矢为 $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ 。旋转系以角速度 $\vec{\omega}$ 相对于惯性系旋转。

对于任意矢量 $\vec{A}$ ，它在两个参考系中的时间导数满足如下关系

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_S = \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{A} \quad (1.67)$$

这个公式的物理意义是：矢量在惯性系中的变化率等于它在旋转系中的变化率加上由于参考系旋转而产生的附加变化率。

第二步：推导位矢的关系 将上述关系应用于质点的位矢 $\vec{r}$ （在两个参考系中，位矢是同一个矢量， $\vec{r} = \vec{r}'$ ）

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad (1.68)$$

即惯性系中的速度 $\vec{v}$ 与旋转系中的速度 $\vec{v}'$ 的关系为

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad (1.69)$$

第三步：推导加速度的关系 对速度再求一次导数。将 $\vec{v}$ 看作矢量，再次应用上述关系

$$\vec{a} = \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{v} \quad (1.70)$$

其中 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$ ，代入后

$$\vec{a} = \left(\frac{d(\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}')}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (1.71)$$

展开第一项（注意在旋转系中求导时， $\vec{\omega}$ 本身也可能随时间变化）

$$\left(\frac{d(\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}')}{dt}\right)_{S'} = \vec{a}' + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' \quad (1.72)$$

展开第二项

$$\vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}') = \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (1.73)$$

合并所有项

$$\vec{a} = \vec{a}' + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (1.74)$$

即

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}' + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')} \quad (1.75)$$

第四步：得到旋转系中的运动方程 在惯性系中，牛顿第二定律成立： $\vec{F} = m\vec{a}$ 。将加速度关系代入

$$\vec{F} = m [\vec{a}' + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')] \quad (1.76)$$

移项后，在旋转系中观察，质点的运动方程变为

$$m\vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{\text{离}} + \vec{F}_{\text{科}} + \vec{F}_{\text{欧}} \quad (1.77)$$

其中三项惯性力分别定义如下：

惯性离心力

$$\vec{F}_{\text{离}} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (1.78)$$

当 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{r}'$ 垂直时，利用矢量三重积公式 $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$

$$\vec{F}_{\text{离}} = -m[\vec{\omega}(\vec{\omega} \cdot \vec{r}') - \vec{r}'(\vec{\omega} \cdot \vec{\omega})] = m\omega^2 \vec{r}'_{\perp} \quad (1.79)$$

其中 $r'_\perp$ 是 r' 在垂直于 $\vec{\omega}$ 平面上的投影。其大小为 $F_{\text{离}} = m\omega^2 r'_\perp$ ，方向沿径向向外（背离转轴），这就是我们日常感受到的“离心力”。

科里奥利力

$$\vec{F}_{\text{科}} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}' \quad (1.80)$$

科里奥利力只在质点相对于旋转系有运动时才会出现，其方向垂直于 $\vec{\omega}$ 和 $\vec{v}'$ 所构成的平面。地球上许多大尺度的运动现象（如北半球河流右岸冲刷较严重、大气环流的偏转等）都与科里奥利力有关。

欧拉力

$$\vec{F}_{\text{欧}} = -m\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' \quad (1.81)$$

欧拉力仅在角速度 $\vec{\omega}$ 大小或方向随时间变化时（即存在角加速度 $\dot{\vec{\omega}} \neq \vec{0}$ ）才出现，方向垂直于 $\dot{\vec{\omega}}$ 和 $\vec{r}'$ 。

注当旋转系匀速转动时， $\dot{\vec{\omega}} = \vec{0}$ ，此时欧拉力为零，只需要考虑惯性离心力和科里奥利力即可。

1.2.8 牛顿运动定律与非惯性系的典型例题

例题 1.6 斜面上的滑块 一个质量为 m 的滑块从倾角为 θ 的光滑斜面顶端由静止释放，求滑块的加速度和到达底端时的速度。设斜面长度为 L 。

解 建立沿斜面向下为 x 轴、垂直斜面向上为 y 轴的坐标系。

受力分析：重力 mg 竖直向下，斜面支持力 N 垂直斜面向上。

将重力分解为沿斜面和垂直斜面的分量：

$$F_x = mg \sin \theta, \quad F_y = N - mg \cos \theta \quad (1.82)$$

由牛顿第二定律， y 方向无加速度， x 方向

$$ma = mg \sin \theta \implies a = g \sin \theta \quad (1.83)$$

由运动学公式 $v^2 = 2aL$ ，到达底端时的速度为

$$v = \sqrt{2gL \sin \theta} \quad (1.84)$$

例题 1.7 连接体问题 两个质量分别为 m_1 和 m_2 的物体通过轻绳连接，跨过一个无摩擦的定滑轮。设 $m_1 > m_2$ ，求绳的张力和物体的加速度。

解 设加速度大小为 a ，绳的张力为 T 。对两个物体分别列方程：

对 m_1 （向下为正）：

$$m_1 g - T = m_1 a \quad (1.85)$$

对 m_2 （向上为正）：

$$T - m_2 g = m_2 a \quad (1.86)$$

两式相加

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \implies a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g \quad (1.87)$$

代入任一方程求张力

$$T = m_1(g - a) = m_1g \left(1 - \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g \quad (1.88)$$

当 $m_1 = m_2$ 时, $a = 0$, $T = m_1g$ (平衡状态)。

例题 1.8 惯性离心力——旋转圆盘上的物体 一个质量为 m 的物体放在以角速度 ω 匀速旋转的水平圆盘上, 距转轴距离为 r 。物体与圆盘之间的静摩擦系数为 μ 。求物体不滑动的条件。

解 在旋转系中观察, 物体静止 ($\vec{a}' = 0$), 受到以下力:

1. 真实力: 重力 mg (向下)、支持力 N (向上)、静摩擦力 f (沿径向)。
2. 惯性力: 惯性离心力 $F_{\text{离}} = m\omega^2 r$ (沿径向向外)。

竖直方向平衡: $N = mg$ 。

水平方向平衡: 静摩擦力与惯性离心力平衡

$$f = m\omega^2 r \quad (1.89)$$

不滑动的条件: $f \leq \mu N = \mu mg$, 即

$$m\omega^2 r \leq \mu mg \implies \omega \leq \sqrt{\frac{\mu g}{r}} \quad (1.90)$$

角速度越大或距转轴越远, 越容易滑动。

例题 1.9 科里奥利力——落体偏东 一个物体从高度 h 处自由下落 (初速度为零), 考虑地球自转的影响。证明落地点会偏向东侧。

解 在地球旋转系中, 物体受到惯性离心力和科里奥利力。设地球自转角速度为 Ω , 纬度为 λ 。

物体下落时速度近似为 $\vec{v}' \approx -gt\hat{k}$ (竖直向下), 科里奥利力为

$$\vec{F}_{\text{科}} = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}' \quad (1.91)$$

在北半球, $\vec{\Omega}$ 有向上的分量, $\vec{v}'$ 向下, 叉乘后科里奥利力指向东方。因此物体在下落过程中会向东偏移。

经过更精确的计算 (需要积分), 落地点的东偏量为

$$\Delta x = \frac{\Omega g}{3} \sqrt{\frac{8h^3}{g^3}} \cos \lambda \quad (1.92)$$

对于 $h = 100 \text{ m}$, $\Delta x \approx 1.5 \text{ cm}$, 效应很小但可以测量。

例题 1.10 动量守恒——子弹打木块 一个质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入一个静止的质量为 M 的木块中 (子弹留在木块内)。求碰撞后木块的速度和系统损失的动能。

解 这是完全非弹性碰撞。设碰撞后共同速度为 V 。

由动量守恒 (水平方向不受外力)

$$mv_0 = (m + M)V \implies V = \frac{m}{m + M}v_0 \quad (1.93)$$

碰撞前的动能

$$E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (1.94)$$

碰撞后的动能

$$E_k = \frac{1}{2}(m+M)V^2 = \frac{1}{2} \frac{m^2}{m+M} v_0^2 \quad (1.95)$$

动能损失

$$\Delta E_k = E_{k0} - E_k = \frac{1}{2} m v_0^2 \left(1 - \frac{m}{m+M} \right) = \frac{1}{2} m v_0^2 \frac{M}{m+M} \quad (1.96)$$

损失的动能转化为热能和形变能。当 $M \gg m$ 时, $\Delta E_k \approx \frac{1}{2} m v_0^2$, 几乎全部动能损失。

例题 1.11 变质量——雨滴下落 一个半径为 r 的球形雨滴在下落过程中, 由于水蒸气凝结, 其质量以速率 $\frac{dm}{dt} = \alpha m$ 增大 (α 为常数)。忽略空气阻力, 求雨滴的运动方程。

解 设雨滴密度为 ρ , 则 $m = \frac{4}{3} \pi \rho r^3$ 。由 $\frac{dm}{dt} = \alpha m$ 得

$$\frac{dm}{dt} = 4\pi \rho r^2 \frac{dr}{dt} = \alpha m = \alpha \frac{4}{3} \pi \rho r^3 \quad (1.97)$$

解得 $r = r_0 e^{\alpha t/3}$ (半径指数增长)。

由动量定理 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$, 竖直方向

$$mg = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt} = m \frac{dv}{dt} + \alpha m v \quad (1.98)$$

即

$$\frac{dv}{dt} + \alpha v = g \quad (1.99)$$

这是一阶线性微分方程, 解为 (设 $v(0) = 0$)

$$v(t) = \frac{g}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) \quad (1.100)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $v \rightarrow g/\alpha$ (终极速度), 与自由落体的无限增长不同。

1.3 机械能定理

在前几节中，我们通过牛顿第二定律（力的观点）描述了质点的运动，现在我们换一个角度，从能量的观点来研究力学系统的运动规律。

1.3.1 功与动能定理

定义 1.9 (功)

力 $\vec{F}$ 对质点所做的功定义为力沿质点位移方向的分量与位移的乘积，即力与位移的点积。对于一段有限路径，功为

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B F \cos \theta ds \quad (1.101)$$

其中 θ 是力与位移方向之间的夹角， ds 是路径微元的长度。



接下来我们推导功与运动之间的关系。由牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ ，考虑力在一段路径上所做的功

$$\begin{aligned} W &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B m\vec{a} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_A^B m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_A^B m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt \\ &= \int_A^B m\vec{v} \cdot d\vec{v} = \int_A^B d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) \end{aligned}$$

由此我们得到了动能定理：

定理 1.5 (动能定理)

合外力对质点所做的功等于质点动能的增量，即

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = E_{kB} - E_{kA} = \Delta E_k \quad (1.102)$$



1.3.2 势能

在力学中，并非所有力做功都与路径有关。我们注意到，某些力（如重力、弹簧弹性力、万有引力等）所做的功仅取决于质点的始末位置，而与所经过的具体路径无关，这类力称为保守力。

定义 1.10 (保守力)

若力 $\vec{F}$ 沿任意闭合路径所做的功为零，即

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (1.103)$$

则称 $\vec{F}$ 为保守力。等价地，保守力沿任意两点之间的做功与路径无关。



对于保守力，我们可以定义一个仅与位置有关的标量函数——**势能** E_p ，使得

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(E_{pB} - E_{pA}) = -\Delta E_p \quad (1.104)$$

即保守力所做的功等于势能的减少量。由上式可得保守力与势能的关系

$$\vec{F} = -\nabla E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z}\hat{k}\right) \quad (1.105)$$

常见的势能表达式有：

1. 重力势能（取竖直向上为 z 正方向，地面为势能零点）：

$$E_p = mgz \quad (1.106)$$

2. 万有引力势能（取无穷远处为势能零点）：

$$E_p = -\frac{GMm}{r} \quad (1.107)$$

3. 弹性势能（取弹簧自然长度处为势能零点）：

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \quad (1.108)$$

注 势能的绝对值没有物理意义，只有势能差才有意义，因为势能零点的选取是人为的。但是，势能零点的选取应当使问题的处理尽可能简便。

保守力的判据

如何判断一个力是否是保守力？除了直接计算功以外，还有一个等价的判据：

定理 1.6 (保守力的旋度判据)

力 $\vec{F}$ 是保守力的充分必要条件是

$$\nabla \times \vec{F} = \vec{0} \quad (1.109)$$

即力的旋度处处为零。

注 常见的保守力：重力、万有引力、弹簧弹性力、静电力。常见的非保守力：摩擦力、空气阻力（做功与路径有关）。

1.3.3 功率

在实际问题中，我们不仅关心做了多少功，还关心做功的快慢。

定义 1.11 (功率)

功率是单位时间内所做的功

$$P = \frac{dW}{dt} \quad (1.110)$$

由 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 和 $d\vec{r} = \vec{v}dt$ ，可得

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (1.111)$$

即功率等于力与速度的点积。



注当 $\vec{F}$ 与 $\vec{v}$ 同向时, $P = Fv$; 当 $\vec{F}$ 与 $\vec{v}$ 垂直时, $P = 0$ (如匀速圆周运动中向心力不做功)。

1.3.4 势能曲线与平衡稳定性

势能曲线 $E_p(x)$ 可以直观地反映质点的运动特征。

定理 1.7 (力与势能的关系)

在一维情况下, 力等于势能的负梯度

$$F(x) = -\frac{dE_p}{dx} \quad (1.112)$$

即力的方向指向势能下降的方向, 大小等于势能曲线的斜率。



定义 1.12 (平衡点与稳定性)

在势能曲线的极值点 x_0 处, $F(x_0) = 0$, 质点处于平衡状态。

1. 稳定平衡: $E_p''(x_0) > 0$ (势能极小值), 受到小扰动后质点会回到平衡位置附近振荡。
2. 不稳定平衡: $E_p''(x_0) < 0$ (势能极大值), 受到小扰动后质点会远离平衡位置。
3. 随遇平衡: $E_p''(x_0) = 0$ 且势能为常数, 质点可以在任意位置平衡。



1.3.5 机械能守恒定律

现在我们考虑一个质点同时受到保守力和非保守力的作用, 合力所做的功为

$$W = W_{\text{保}} + W_{\text{非保}} = \Delta E_k \quad (1.113)$$

其中保守力所做的功可以写为势能的减少量 $W_{\text{保}} = -\Delta E_p$, 代入上式得

$$-\Delta E_p + W_{\text{非保}} = \Delta E_k \quad (1.114)$$

移项后得到

$$W_{\text{非保}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta(E_k + E_p) = \Delta E \quad (1.115)$$

其中 $E = E_k + E_p$ 称为机械能。由此我们得到

定理 1.8 (功能原理)

非保守力 (包括外力和非保守内力) 所做的功等于系统机械能的增量。



特别地, 当 $W_{\text{非保}} = 0$ 时, 即系统只有保守力做功 (或者非保守力不做功), 则有

定理 1.9 (机械能守恒定律)

对于一个力学系统，如果只有保守力做功，则系统的机械能保持不变，即

$$E_k + E_p = \text{常量} \quad (1.116)$$

或者说

$$\Delta E_k = -\Delta E_p \quad (1.117)$$



注机械能守恒的条件是“只有保守力做功”，而不是“合外力为零”。例如自由落体运动中，重力（保守力）做功，但合外力不为零，然而机械能守恒仍然成立。

1.3.6 机械能定理的典型例题

例题 1.12 机械能守恒——自由落体 一个物体从高度 h 处自由下落，求落地时的速度。忽略空气阻力。

解取地面为势能零点。初始时刻： $E_{k0} = 0$ ， $E_{p0} = mgh$ 。落地时刻： $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ， $E_p = 0$ 。

由机械能守恒

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh} \quad (1.118)$$

这与运动学公式一致，但用能量方法更简洁——不需要知道加速度。

例题 1.13 机械能守恒——弹簧振子 一个质量为 m 的物体连接在劲度系数为 k 的弹簧上，在光滑水平面上振动。将物体从平衡位置拉伸 A 后由静止释放，求物体经过平衡位置时的速度。

解取平衡位置为势能零点。初始时刻： $E_{k0} = 0$ ， $E_{p0} = \frac{1}{2}kA^2$ 。经过平衡位置时： $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ， $E_p = 0$ 。

由机械能守恒

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = A\sqrt{\frac{k}{m}} = A\omega \quad (1.119)$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m}$ 是振动的角频率。

例题 1.14 功能原理——滑块沿曲面下滑 一个质量为 m 的滑块从高度 h 处沿光滑曲面滑下，到达底部后又沿另一侧曲面上滑。求滑块能到达的最大高度。若曲面有摩擦（摩擦系数 μ ），结果如何？

解无摩擦：只有重力做功，机械能守恒。初始高度 h 处速度为零，到达另一侧最高点时速度也为零

$$mgh = mgh' \implies h' = h \quad (1.120)$$

滑块能到达相同的高度（与曲面形状无关）。

有摩擦：摩擦力做负功。设曲面长度为 L ，摩擦力做功为 $W_f = -\mu mgL$ （近似）。由功能原理

$$mgh - \mu mgL = mgh' \implies h' = h - \mu L \quad (1.121)$$

滑块到达的高度降低，且与路径长度有关。

例题 1.15 势能曲线——双原子分子的振动 双原子分子的势能可以用莫尔斯势近似

$$E_p(r) = D \left(1 - e^{-\alpha(r-r_0)} \right)^2 \quad (1.122)$$

其中 D 是势阱深度, r_0 是平衡距离, α 是常数。分析平衡点的稳定性。

解 求力

$$F(r) = -\frac{dE_p}{dr} = -2D\alpha e^{-\alpha(r-r_0)} \left(1 - e^{-\alpha(r-r_0)} \right) \quad (1.123)$$

令 $F(r_0) = 0$, 得 $r = r_0$ 为平衡点。

求二阶导数

$$E_p''(r_0) = 2D\alpha^2 > 0 \quad (1.124)$$

因此 r_0 是稳定平衡点。当分子偏离平衡位置时, 会受到恢复力作用而振动。

例题 1.16 功率——汽车的最大速度 一辆质量为 m 的汽车, 发动机的额定功率为 P , 在水平路面上行驶, 受到的阻力为 f (恒定)。求汽车的最大速度。

解 当汽车匀速行驶时, 牵引力等于阻力 $F = f$ 。由 $P = Fv$, 最大速度为

$$v_{\max} = \frac{P}{f} \quad (1.125)$$

若汽车从静止开始加速, 初始时速度小, 牵引力大, 加速度大; 随着速度增大, 牵引力减小, 加速度减小。当 $F = f$ 时, 加速度为零, 达到最大速度。

1.3.7 能量方法的做题技巧

在力学问题中, 能量方法往往比牛顿第二定律更简洁。以下是一些实用的做题技巧:

何时用能量方法, 何时用力的方法?

1. 优先考虑能量方法的情况:

- 只关心始末状态的速度, 不关心中间过程的轨迹
- 力的形式复杂, 但做功容易计算 (如重力、弹力)
- 涉及“从 A 到 B 速度变为多少”这类问题
- 有约束条件 (如沿轨道运动), 约束力不做功

2. 必须用力的方法的情况:

- 需要求某时刻的加速度
- 需要详细的运动轨迹 (如抛物线方程)
- 有非保守力做功 (如摩擦力), 且需要知道路径

势能零点的选取技巧

势能零点的选取不会影响物理结果, 但选得好可以大大简化计算:

1. **重力问题:** 通常取最低点 (或地面) 为势能零点, 这样所有高度处的势能都为正。

2. 弹簧问题：取平衡位置为势能零点，这样势能表达式最简单 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ 。
3. 万有引力问题：取无穷远处为势能零点，这样 $E_p = -GMm/r$ 。
4. 多个势能共存时：可以分别选取各自的零点，最后结果不受影响。

常见的能量守恒“陷阱”

1. 不要遗漏动能：如果有多个物体，总动能是所有物体动能之和。
2. 注意“光滑”和“粗糙”：光滑意味着无摩擦，机械能守恒；粗糙意味着有摩擦，机械能不守恒。
3. 注意“轻绳”和“轻弹簧”：轻绳不可伸长，两端速度大小相等；轻弹簧两端弹力相等，但两端速度可以不同。
4. 注意“完全非弹性碰撞”：碰撞后两物体粘在一起，动能不守恒，但动量守恒。
5. 注意“内力”和“外力”：内力不影响总动量，但可以影响总动能（如爆炸、碰撞）。

能量方法的解题步骤

1. 明确研究对象：是单个物体还是系统？
2. 受力分析：列出所有力，区分保守力和非保守力。
3. 判断守恒条件：是否只有保守力做功？若是，用机械能守恒；若否，用功能原理。
4. 选取势能零点：选在方便计算的位置。
5. 列方程：写出始末状态的动能和势能，用守恒定律或功能原理列方程。
6. 联立求解：如果一个方程不够，可以联立动量守恒或运动学方程。

几个常用的小技巧

1. 链条问题：一条长为 L 、质量为 m 的均匀链条，从桌面滑落。当链条有 x 长度悬垂时，速度为 $v = \sqrt{gx^2/L}$ 。这类问题可以用能量守恒，将悬垂部分的势能变化转化为动能。
2. 弹簧连接体：两个物体用弹簧连接，在光滑面上运动。可以用质心系分析，将问题分解为质心运动和相对运动。
3. 势能曲线读信息：从势能曲线可以读出：力的方向（斜率的负值）、平衡点（极值点）、运动范围（ $E_k = E - E_p \geq 0$ 的区域）。
4. 能量-动量联立：碰撞问题中，动量守恒和能量守恒（弹性碰撞）或能量关系（非弹性碰撞）联立求解。

1.4 角动量定理、天体运动

1.4.1 角动量的引入、角动量定理、角动量守恒定律

在我们目前所学习到的力学当中，有一个概念尤为重要，即运动所相对的参考系以及参考系中参考点，他们对我们研究一个力学系统的时候所起到的作用尤为重要，因为他们的不同将会很显然的改变我们的运动学量，但是搞清楚其对于所有运动学量的影响是盲目的，因此我们在分析之前需要重新回到牛顿所给我们框定的理论中看一看是否有什么简化的选择。

我们知道，在牛顿力学当中，想要确定一个系统的运动状态，我们是通过牛顿第二定律所提供的 $\vec{F} = m\vec{a}$ 这个二阶微分方程来确定的，这意味着我们需要两个初始条件才能够对方程得到一个确定解，这便需要我们的初始位移 $\vec{r}_0$ 与初始速度 $\vec{v}_0$ ，因此我们需要看一看参考系以及参考点的选取对于这两个力学量的影响是如何的首先是对速度 $\vec{v}$ 参考系与参考点选取有如下的影响：

1. 对于不同的参考系，有不同的 $\vec{v}$
2. 对于同一参考系下相对于不同的参考点有相同的 $\vec{v}$

而我们目前所学到的力学定律有动量定理、动量守恒定律、角动量定理、机械能守恒定律等等，这些定律主要围绕的速度 $\vec{v}$ ，因此所有的与速度相关的力学量如动量 $\vec{p} = m\vec{v}$ 与动能 $E_k = \frac{1}{2}m\vec{v}^2$ 也是同等的

除此以外我们再来研究一下参考系以及参考点的选取对于位矢（因为位移我们都是知道，其与参考系参考点的选取是无关的）的影响：

1. 对于不同的参考系，抑或是同一参考系下不同的参考点均有不同的 $\vec{r}$ （这是显然的）
2. 对于同一参考系下，同一参考点位矢的旋转运动将会有不一样的结果，我们需要引入一个面积微元 dS ，从图 1.4 中可以看到，我们定义面积微元为 $dS = \frac{1}{2}|\vec{r} \times \vec{v}dt|$

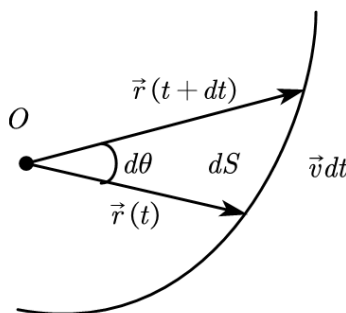


图 1.4: 掠面速度 κ 的引入

将这个面积微元矢量化，就得到了我们的掠面速度 κ

$$\vec{\kappa} = \frac{1}{2}\vec{r} \times \vec{v} \quad (1.126)$$

接下来我们将掠面速度 $\vec{\kappa}$ 与速度 $\vec{v}$ 做一个类比,

$$\text{速度 } \vec{v} \implies \text{动量 } \vec{p} = m\vec{v}$$

$$\text{掠面速度 } \vec{\kappa} \implies \text{角动量 } \vec{L} = 2m\vec{\kappa} = \vec{r} \times \vec{p}$$

注 这里的 $\vec{\kappa}, \vec{L}$ 均是相对于不同参考系不同参考点有不同的量, 所以无论是学习还是研究, 都需要先确定在同一参考系的同一参考点上。

进一步的, 我们有

$$\text{速度 } \vec{v} \implies \text{动量定理 } \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

$$\text{掠面速度 } \vec{\kappa} \implies \text{角动量定理 } \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

仔细的计算一下我们的角动量 $\vec{L}$ 关于时间的变化规律

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt} \\ &= \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \\ &= \vec{v} \times (m\vec{v}) + \vec{r} \times \vec{F} \\ &= \vec{r} \times \vec{F} \end{aligned}$$

综上, 我们得到了角动量定理

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} \quad (1.127)$$

在这里, 我们给 $\vec{M}$ 一个名字, 力矩; 而角动量 $\vec{L}$ 也有一个对应的名字, 动量矩。

定义 1.13 (角动量 (动量矩))

质点对某参考点的角动量定义为

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}) \quad (1.128)$$

其大小为 $L = mvr \sin \phi$ (ϕ 为 $\vec{r}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角), 方向由右手定则确定。

定义 1.14 (力矩)

力对某参考点的力矩定义为

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (1.129)$$

其大小为 $M = Fr \sin \psi$ (ψ 为 $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 的夹角), 方向由右手定则确定。

定理 1.10 (角动量守恒定律)

若质点所受的合力矩为零 ($\vec{M} = \vec{0}$), 则质点的角动量守恒

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量} \quad (1.130)$$

这等价于:

1. 角动量的大小不变 (掠面速度不变)

2. 角动量的方向不变 (运动平面固定)



注角动量守恒的条件是“合力矩为零”，而不是“不受力”。万有引力、库仑力等有心力的力矩为零，因此角动量守恒。

角动量的典型例题

例题 1.17 角动量守恒——滑冰运动员 一个滑冰运动员以角速度 ω_1 旋转，双臂伸展（转动惯量为 I_1 ）。当她收拢双臂时，转动惯量变为 I_2 ($I_2 < I_1$)。求新的角速度。

解由角动量守恒（忽略摩擦力矩）

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \implies \omega_2 = \frac{I_1}{I_2}\omega_1 \quad (1.131)$$

由于 $I_2 < I_1$ ，所以 $\omega_2 > \omega_1$ ——收拢双臂后转速加快。

例题 1.18 角动量守恒——小球在光滑桌面上的运动 一个质量为 m 的小球系在轻绳的一端，绳穿过桌面上的小孔，另一端被人拉住。初始时小球在桌面上做半径为 r_1 的圆周运动，速度为 v_1 。缓慢拉绳使半径变为 r_2 ，求此时的速度。

解绳的拉力始终指向小孔（有心力），力矩为零，角动量守恒

$$mr_1v_1 = mr_2v_2 \implies v_2 = \frac{r_1}{r_2}v_1 \quad (1.132)$$

半径减小，速度增大。动能变化为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 \left(\frac{r_1^2}{r_2^2} - 1 \right) > 0 \quad (1.133)$$

动能的增加来自拉绳所做的功。

1.4.2 天体运动

天体运动是角动量定理和机械能守恒定律的经典应用之一。在这一节中，我们将利用牛顿万有引力定律和角动量守恒来研究天体（如行星绕太阳）的运动轨道。

万有引力定律

定理 1.11 (万有引力定律)

任意两个质点之间存在引力作用，其大小与两个质点质量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比，方向沿两质点连线方向，即

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{e}_r \quad (1.134)$$

其中 G 为万有引力常量， M 和 m 分别为两个质点的质量， r 为两者之间的距离， $\hat{e}_r$ 为从 M 指向 m 的单位矢量。



万有引力是一个保守力，其对应的势能为

$$E_p = -\frac{GMm}{r} \quad (1.135)$$

开普勒三定律

开普勒在第谷大量天文观测数据的基础上，总结出了行星运动的三条经验定律：

定理 1.12 (开普勒三定律)

1. 轨道定律：所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳位于椭圆的一个焦点上。
2. 面积定律：从太阳到行星的矢径在相等的时间内扫过相等的面积（即掠面速度守恒）。
3. 周期定律：行星轨道半长轴 a 的立方与公转周期 T 的平方之比为常量，即

$$\frac{a^3}{T^2} = \text{常量} \quad (1.136)$$



值得注意的是，开普勒第二定律（面积定律）实际上就是角动量守恒的直接体现。由于万有引力始终沿径向方向，故力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$ ，因此角动量守恒，掠面速度 $\vec{k} = \frac{1}{2}\vec{r} \times \vec{v} = \frac{\vec{L}}{2m}$ 保持不变。

轨道方程的推导

现在我们来推导在万有引力作用下质点的轨道方程。由于问题具有平面性（角动量守恒保证运动在一个平面内），采用极坐标系 (r, θ) 是最自然的选择。

由角动量守恒，有

$$L = mr^2\dot{\theta} = \text{常量} \quad (1.137)$$

利用角动量守恒，我们可以将时间变量替换为角度变量。令 $u = \frac{1}{r}$ ，则有

$$\dot{r} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} \dot{\theta} = -\frac{L}{m} \frac{du}{d\theta} \quad (1.138)$$

对 $\dot{r}$ 再求一次时间导数

$$\ddot{r} = -\frac{L}{m} \frac{d^2u}{d\theta^2} \dot{\theta} = -\frac{L^2 u^2}{m^2} \frac{d^2u}{d\theta^2} \quad (1.139)$$

将以上结果代入径向运动方程

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -\frac{GMm}{r^2} \quad (1.140)$$

化简后得到

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2} \quad (1.141)$$

这是一个非齐次线性常微分方程，其通解为

$$u = \frac{GMm^2}{L^2} + A \cos(\theta - \theta_0) \quad (1.142)$$

其中 A 和 θ_0 为积分常数。令 $\theta_0 = 0$ (选取极轴方向), 并定义参数

$$p = \frac{L^2}{GMm^2}, \quad e = \frac{AL^2}{GMm^2} \quad (1.143)$$

则轨道方程为

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p}(1 + e \cos \theta) \implies r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad (1.144)$$

这正是圆锥曲线的标准方程, 其中 p 为半通径, e 为离心率。

1. 当 $e = 0$ 时, 轨道为圆, $r = p$;
2. 当 $0 < e < 1$ 时, 轨道为椭圆, $p = a(1 - e^2)$, a 为半长轴;
3. 当 $e = 1$ 时, 轨道为抛物线;
4. 当 $e > 1$ 时, 轨道为双曲线。

对于椭圆轨道, 利用机械能守恒可以证明, 轨道总能量为

$$E = E_k + E_p = -\frac{GMm}{2a} \quad (1.145)$$

这表明: $E < 0$ 对应束缚态 (椭圆轨道), $E = 0$ 对应抛物线轨道, $E > 0$ 对应双曲线轨道。

宇宙速度

利用上述结果, 我们可以计算几个重要的宇宙速度:

1. **第一宇宙速度** (环绕速度): 在地表附近作匀速圆周运动所需的最小速度, 由 $\frac{mv^2}{R} = \frac{GMm}{R^2}$ 得

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} \approx 7.9 \text{ km/s} \quad (1.146)$$

2. **第二宇宙速度** (逃逸速度): 从地表出发, 脱离地球引力束缚所需的最小速度, 由能量守恒 $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{R} = 0$ 得

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}v_1 \approx 11.2 \text{ km/s} \quad (1.147)$$

3. **第三宇宙速度**: 从地表出发, 脱离太阳系引力束缚所需的最小速度, $v_3 \approx 16.7 \text{ km/s}$ 。

天体运动的典型例题

例题 1.19 椭圆轨道的能量 证明椭圆轨道的总能量为 $E = -\frac{GMm}{2a}$, 其中 a 为半长轴。

解 在近地点 ($r_{\min} = a(1 - e)$) 和远地点 ($r_{\max} = a(1 + e)$), 速度垂直于位矢。由角动量守恒

$$mr_{\min}v_{\min} = mr_{\max}v_{\max} = L \quad (1.148)$$

由机械能守恒

$$E = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 - \frac{GMm}{r_{\min}} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 - \frac{GMm}{r_{\max}} \quad (1.149)$$

利用 $r_{\min} + r_{\max} = 2a$ 和 $r_{\min}r_{\max} = a^2(1 - e^2) = \frac{L^2}{GMm^2} \cdot a$ (由轨道方程), 经过计算可得

$$E = -\frac{GMm}{2a} \quad (1.150)$$

例题 1.20 卫星轨道变轨 一颗卫星在半径为 r_1 的圆轨道上运行。要点火使其进入半径为 r_2 ($r_2 > r_1$) 的圆轨道，求所需的最小速度增量。

解 变轨需要经过一个椭圆转移轨道（霍曼转移轨道）。

在 r_1 轨道上的速度： $v_1 = \sqrt{GM/r_1}$

在 r_2 轨道上的速度： $v_2 = \sqrt{GM/r_2}$

转移椭圆的近地点 (r_1) 速度： $v'_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_1} \cdot \frac{2r_2}{r_1+r_2}}$

转移椭圆的远地点 (r_2) 速度： $v'_2 = \sqrt{\frac{GM}{r_2} \cdot \frac{2r_1}{r_1+r_2}}$

第一次点火（在 r_1 处加速）： $\Delta v_1 = v'_1 - v_1$

第二次点火（在 r_2 处加速）： $\Delta v_2 = v_2 - v'_2$

总速度增量： $\Delta v = \Delta v_1 + \Delta v_2$

角动量和天体运动的做题技巧

1. 有心力问题用角动量守恒：当力始终指向某一点（如万有引力、库仑力）时，力矩为零，角动量守恒。
2. 轨道问题用极坐标：天体运动问题中，极坐标系是最自然的选择。利用 $L = mr^2\dot{\theta}$ 可以消去时间变量。
3. 能量 + 角动量双守恒：天体运动问题中，机械能和角动量都守恒，两个方程联立可以解决大部分问题。
4. 圆轨道的特殊性：圆轨道中， $v = \sqrt{GM/r}$ ， $E = -GMm/(2r)$ ， $T = 2\pi r/v = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$ 。
5. 离心率与能量的关系： $e = \sqrt{1 + 2EL^2/(G^2M^2m^3)}$ ，由能量和角动量可以确定轨道形状。

1.5 质心、刚体

1.5.1 质心、质心运动定理的导出

如果说为了给质心找一个比较自然的引入的理由，我想应该是为质点系找一个点位，使得其运动与内力无关，当然，我们一般的教材里面所给出的质心位矢的定义如下：

定义 1.15

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (1.151)$$

可以看出我们的质心是我们的质量分布的一个中心。

既然已经有了质心的位矢，那么也容易得到质心速度为

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \right) = \frac{1}{\sum_i m_i} \frac{d(\sum_i m_i \vec{r}_i)}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{m_c} \quad (1.152)$$

于是我们有

$$\vec{p}_c = m_c \vec{v}_c = \sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i \vec{p}_i = \vec{p} \quad (1.153)$$

类比于我们的质点的动量定理，我们可以得到

$$\vec{F}_{\text{合外}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{p}_c}{dt} \quad (1.154)$$

多数情况下，我们的质点系是不会有质量上的变化的，即 $\frac{dm}{dt} = 0$ ，因此，我们有

$$\vec{F}_{\text{合外}} = m_c \vec{a}_c \quad (1.155)$$

此即质心运动定理，这表明，质点系质心的加速度由合外力所确定，与质点系中内力无关，同时我们也获得了一个与牛顿第二定律结构上一致的结论。

例题 1.21 质心计算实例 对于一个线密度为 $\lambda_x = \frac{\lambda_0 x}{L}$ ，长为 L 的一个细杆，求解一下其质心的位置。

解 首先给出我们的质量微元 $dm = \lambda_x dx$ ，以及质心位矢的一个定义式（在这里是一维连续的一个情况），得

$$x_c = \frac{\int_0^L x dm}{\int_0^L dm} = \frac{\frac{\lambda_0}{L} \int_0^L x^2 dx}{\frac{\lambda_0}{L} \int_0^L x dx} = \frac{\frac{1}{3} L^3}{\frac{1}{2} L^2} = \frac{2}{3} L \quad (1.156)$$

注 需要注意的是，在这里我们把求和号直接替换成了积分号，并将一个个离散的质量换成了一系列连续的微元，这在物理的学习当中非常常见。

1.5.2 动力学量在质点系中的分解、质心参考系

我们熟知的几个动力学量分别是动量、动能、和角动量，他们也分别对应着力学当中三个重要的守恒方程，是给动力学系统降阶的有力工具，接下来我们将对其进行一个分解

$$\begin{aligned}
 \vec{p} &= \vec{p}_c + \vec{p}' \\
 E_k &= \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 \\
 &= \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_c + \vec{v}'_i) \cdot (\vec{v}_c + \vec{v}'_i) \\
 &= \sum_i \frac{1}{2} m_i (v_c^2 + 2\vec{v}_c \cdot \vec{v}'_i + v_i'^2) \\
 &= \frac{1}{2} m_c v_c^2 + 2\vec{v}_c \cdot \vec{p}' + \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2 \\
 \vec{L} &= \sum_i \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i) \\
 &= \sum_i (\vec{r}_c + \vec{r}'_i) \times m_i (\vec{v}_c + \vec{v}'_i) \\
 &= \sum_i m_i (\vec{r}_c \times \vec{v}_c + \vec{r}_c \times \vec{v}'_i + \vec{r}'_i \times \vec{v}_c + \vec{r}'_i \times \vec{v}'_i) \\
 &= \vec{L}_c + \vec{r}_c \times \vec{p}' + \sum_i (m_i \vec{r}'_i) \times \vec{v}_c + \sum_i \vec{r}'_i \times (m_i \vec{v}'_i) \\
 &= \vec{L}_c + \vec{r}_c \times \vec{p}' + 0 + \vec{L}' \\
 &= \vec{L}_c + \vec{r}_c \times \vec{p}' + \vec{L}'
 \end{aligned}$$

而在上一节当中，我们知道， $\vec{p}' = 0$ ，因此，我们将会得到化简完全的质点系下的动力学量

$$\vec{p} = \vec{p}_c \quad (1.157)$$

$$E_k = E_{kc} + 0 + E'_k = E_{kc} + E'_k \quad (1.158)$$

$$\vec{L} = \vec{L}_c + 0 + \vec{L}' = \vec{L}_c + \vec{L}' \quad (1.159)$$

这意味着，对于一个质点系，其动力学量均可以看作是质心的动力学量与质点系中质点相对于质心的动力学量之和，即

质心的动力学量 + 质点系中质点相对于质心的动力学量 = 质点系动力学量

这个规律告诉我们，当我们在研究质点系的运动时，我们可以将运动的分析放在一个相对于质心不动的参考系中展开，并在最后将其与质心的运动规律相加，即可得到质点系中各个质点的运动状态，而那个相对于质心不动的参考系称为质心参考系。

1.5.3 刚体

刚体的出现是为了解决质点系运动学的“多体困难”，刚体要求质点系中的质点之间的距离是不能够变化的，这使得很多与位置相关的相互作用力不变，这使得我们能够更加轻易的简化问题，但是可能仍然无法解决力的“非线性问题”，但也是走了一大步。

刚体因为其内部的质点都是相互约束的，这就使得我们的刚体在整体上只需要关注一个质点的平动运动就可以确定其他任意一个质点的运动方程，这样平动的自由度直接从 $3n$ 降为了 3，同时由于刚体不像质点，它是具有体积的，所以我们除了平动以外，还需要考虑其转动问题，当然，这也是很好解决的，因为 Euler 告诉我们，转动需要三个欧拉角来描述，也就是 3 个自由度，因此，我们的刚体运动的描述一共需要 6 个自由度

$$\text{刚体运动的分解} \begin{cases} \text{随基点的平动} & s = 3 \\ \text{随基点的转动} & s = 3 \end{cases} \quad (1.160)$$

1.5.4 刚体的定轴转动

我们之所以研究刚体的定轴转动问题，主要是为了之后研究刚体的平面平行运动，对于平面平行运动，我们如果对刚体的每一个单一质点去描述，将会要求求解非常繁琐的大量变量耦合在一起的微分方程组，因此，我们为了简化刚体运动的描述，我们主要是采取分别研究刚体的定轴转动（将其限制在一个平面内，并且一般是以质心为参考系研究）和刚体的平动问题，这样我们将可以完整的描述整个刚体的运动。

刚体定轴转动的运动学量

如图 1.5，我们所描述的是一个质量为 m 的一个刚体，其以 $\vec{\omega}$ 的角速度和 $\vec{\beta}$ 的角加速度绕着一个轴 (这里是 z 轴) 旋转，为了保证描述的普适性，我们任意取定一个小的质点 i ，其质量为 m_i ，相对于参考点 O 的位矢为 $\vec{r}_i$ ，为了方便描述，我们使用两个分量来描述 $\vec{r}_i = \vec{R}_i + \vec{z}_i$ ，而该质点的线速度为 $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{R}_i$ ，其向心加速度为 $a_{i\text{心}} = \omega^2 R_i$ 切向加速度为 $a_{i\text{切}} = \beta R_i$

刚体定轴转动的动力学量

基于刚才的一些动力学量的描述，我们将利用他们给出刚体定轴转动的动力学量，比如动量，动能以及角动量，这是我们力学当中求解系统必须的几个物理量。

动量 $\vec{p}$ 我们知道刚体本身也是一个质点系，因此，其动量 $\vec{p} = \vec{p}_c$ ，因此这并没有什么值得讨论的，当我们把系统丢到质心系当中时，系统会立刻变为零动量系。

动能 E_k 动能的定义也是与质点系是一致的，定义为所有质点的动能之和，即

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \omega^2 R_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i R_i^2 \right) \omega^2$$

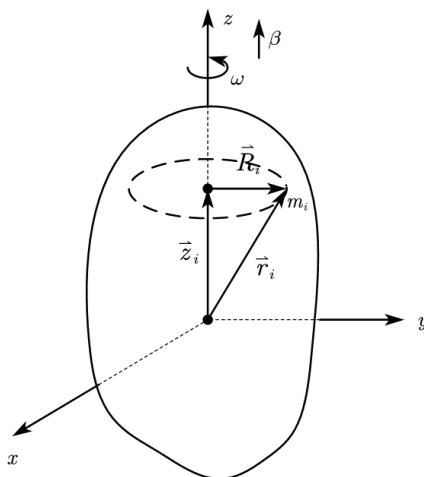


图 1.5: 刚体定轴转动的描述

在这里，我们定义一个新的物理量，转动惯量 $I = \sum_i m_i R_i^2$ ，这样的话，我们的动能表达式将会变为

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (1.161)$$

这里的转动惯量刚好与质点的惯性质量相对应，加速度也刚好与质点的速度对应，具有相同的形式。

角动量 $\vec{L}$ 与上面两个一样，质点系的角动量也是每一个质元的角动量之和，因此写为

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \sum_i \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i) \\ &= \sum_i m_i \vec{z}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{R}_i) + \sum_i m_i \vec{R}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{R}_i) \end{aligned}$$

在这里，考虑到是绕着 z 轴进行的定轴转动，因此我们仅考虑 z 方向上的角动量，因为只有这个是有影响的，

$$\begin{aligned} L_z &= \sum_i m_i R_i \omega R_i \\ &= \left(\sum_i m_i R_i^2 \right) \omega \end{aligned}$$

将其中的 $\sum_i m_i R_i^2$ 替换为转动惯量 I 之后，即为

$$L_z = I \omega$$

容易看出，这里的转动惯量刚好对应惯性质量，而角速度对应速度，角动量对应动量。

刚体的动力学规律

有了前面的运动学量和动力学量的定义，我们可以给出刚体定轴转动的动力学规律。

转动定律 类比于质点的牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ ，对刚体的定轴转动，我们有

定理 1.13 (转动定律)

刚体绕定轴转动时，合外力矩等于转动惯量与角加速度的乘积

$$M_z = I\beta = I\ddot{\theta} \quad (1.162)$$

其中 M_z 为合外力矩在转轴方向的分量， I 为刚体对转轴的转动惯量， β 为角加速度。

这一定律可以从角动量定理直接导出：对于定轴转动， $L_z = I\omega$ ，若 I 不变，则

$$M_z = \frac{dL_z}{dt} = I \frac{d\omega}{dt} = I\beta \quad (1.163)$$

转动惯量的计算 对于离散质点系，转动惯量的定义为 $I = \sum_i m_i R_i^2$ ，对于质量连续分布的刚体，则需要将求和替换为积分

$$I = \int R^2 dm \quad (1.164)$$

其中 R 是质元 dm 到转轴的垂直距离。

定理 1.14 (平行轴定理)

若已知刚体对通过质心的轴的转动惯量为 I_c ，则刚体对与该轴平行且相距为 d 的另一轴的转动惯量为

$$I = I_c + Md^2 \quad (1.165)$$

其中 M 为刚体的总质量。

一些常见刚体的转动惯量如下：

1. 细杆（绕通过中心且垂直于杆的轴）： $I = \frac{1}{12}ML^2$
2. 细杆（绕通过一端且垂直于杆的轴）： $I = \frac{1}{3}ML^2$
3. 圆盘/圆柱（绕中心轴）： $I = \frac{1}{2}MR^2$
4. 球体（绕直径）： $I = \frac{2}{5}MR^2$
5. 薄球壳（绕直径）： $I = \frac{2}{3}MR^2$

刚体定轴转动中的功与能 力矩对刚体做功的定义为

$$W = \int M_z d\theta \quad (1.166)$$

类比于质点的动能定理，刚体定轴转动的动能定理为

$$W = \frac{1}{2}I\omega_B^2 - \frac{1}{2}I\omega_A^2 = \Delta E_k \quad (1.167)$$

其中 $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$ 是刚体绕定轴转动的转动动能。

刚体定轴转动的角动量守恒 当合外力矩 $M_z = 0$ 时，角动量守恒

$$L_z = I\omega = \text{常量} \quad (1.168)$$

如果转动过程中转动惯量发生变化（如人站在转台上收回手臂），则角速度会相应改变以保持角动量守恒，即 $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ 。

1.5.5 刚体的平面平行运动

刚体的平面平行运动是指刚体上任意一点的运动都平行于某一固定平面的运动。例如，一个圆柱在水平面上的纯滚动就是典型的平面平行运动。

对于平面平行运动，我们可以将刚体的运动分解为：

1. 随质心的平动：由质心运动定理描述
2. 绕通过质心且垂直于运动平面的轴的转动：由转动定律描述

运动学描述

设质心的速度为 $\vec{v}_c$ ，角速度为 $\vec{\omega}$ ，则刚体上任意一点 P 的速度为

$$\vec{v}_P = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}'_P \quad (1.169)$$

其中 $\vec{r}'_P$ 是 P 点相对于质心的位矢。

对于圆柱在地面上的纯滚动（无滑动），有一个重要的约束条件：圆柱与地面接触点的瞬时速度为零，即

$$v_c = R\omega \quad (1.170)$$

其中 R 为圆柱半径。这就是**纯滚动条件**。

动力学方程

对于平面平行运动，动力学方程有两个：

1. 质心运动定理（平动方程）：

$$\vec{F}_{\text{合外}} = M\vec{a}_c \quad (1.171)$$

2. 绕质心的转动方程：

$$M_c = I_c\beta \quad (1.172)$$

其中 M_c 为对质心的合外力矩， I_c 为绕通过质心的转轴的转动惯量。

纯滚动圆柱的动力学分析

考虑一个质量为 M 、半径为 R 的圆柱沿倾角为 θ 的斜面纯滚而下。

设质心加速度为 a_c ，角加速度为 β 。建立沿斜面向下为正的坐标系。

平动方程 沿斜面方向

$$Mg \sin \theta - f = Ma_c \quad (1.173)$$

其中 f 为静摩擦力（方向沿斜面向上）。

转动方程 对质心取矩

$$fR = I_c \beta \quad (1.174)$$

纯滚动条件

$$a_c = R\beta \quad (1.175)$$

联立以上三个方程，利用 $I_c = \frac{1}{2}MR^2$ （实心圆柱），可解得

$$a_c = \frac{2}{3}g \sin \theta, \quad f = \frac{1}{3}Mg \sin \theta \quad (1.176)$$

注若圆柱作无摩擦的滑动（而非纯滚动），则 $a_c = g \sin \theta$ ，大于纯滚时的加速度。这说明静摩擦力实际上起到了“让圆柱转动”的作用，使得质心加速度减小，但总动能（平动 + 转动）仍然符合能量守恒。

纯滚动中的能量

纯滚动圆柱的总动能为质心平动动能与绕质心转动动能之和

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2 \quad (1.177)$$

利用纯滚动条件 $v_c = R\omega$ ，可得

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c \frac{v_c^2}{R^2} = \frac{1}{2} \left(M + \frac{I_c}{R^2} \right) v_c^2 \quad (1.178)$$

对于实心圆柱（ $I_c = \frac{1}{2}MR^2$ ），有

$$E_k = \frac{3}{4}Mv_c^2 \quad (1.179)$$

利用机械能守恒，可以方便地求解圆柱沿斜面滚下一段距离后质心的速度。

1.6 流体力学

定义 1.16 (流体)

流体是指大量的成分相对稳定的物质分子构成的、没有固定形状和具有流动性的物质，一般我们认为流体是液体、气体以及超临界流体，在力学当中只考虑液体和气体。

考虑到流体虽然相对于刚体而言其内部的作用力要相对较弱，分子间距较大，容易压缩，但是在宏观上也仍然可以处理成连续的质点系，其中的每一个质点都是一个宏观足够小而微观足够大的质元。

1.6.1 流体的静力学

与刚体一样，流体中每个质元相互接触的部位也会对彼此施加相互作用力，我们接下来将任意选取一个面元来进行分析。

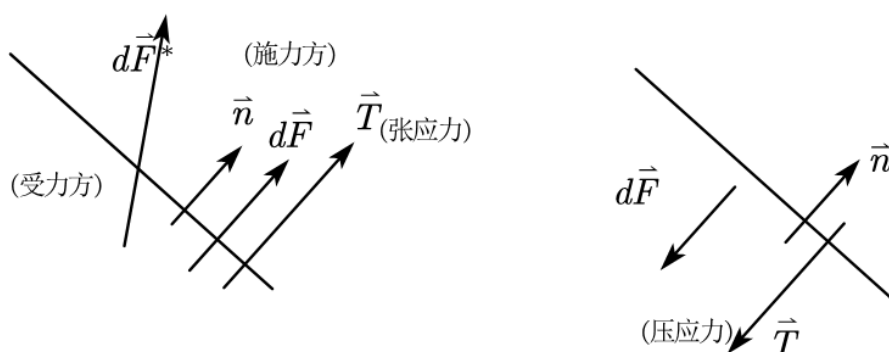


图 1.6: 张应力与压应力

可以看到，若作用力与我们的接触面面元是斜交的一个关系，必然会产生一个切向的分作用，这样的作用将会导致施力方与受力方之间发生相对滑动，如此便与我们所讨论的流体静力学相悖，所以，流体静力学是建立在流体质元之间的相互作用垂直于他们的接触面才能成立的，同时我们还给出了法向应力的概念，这是为了方便静力学的研究，

定义 1.17

法向应力被定义为静止流体中真实的作用力 $d\vec{F}$ 与面元的法向量 $\vec{n}$ 相垂直时，作用力与面元面积的比值，即

$$\vec{T} = \frac{d\vec{F}}{dS} \quad (1.180)$$

另外，我们让 $d\vec{F}$ 与法向量 $\vec{n}$ 同向时称为张应力，反向时称为压应力。

一般情况下，我们都是考虑压应力，并且利用压应力的概念定义出了压强 p

定义 1.18

压强被定义为压应力的大小，即

$$p = \frac{dF}{dS} \quad (1.181)$$

另外需要注意的是，对于流体中的任意一个点部分，其压强与其面元的选取是无关的，也即对于各个方向的质元所施加的压应力的的大小是一样的。

最后考虑一个简单的情况，重力场下静止流体的压强分布问题，给出示意图

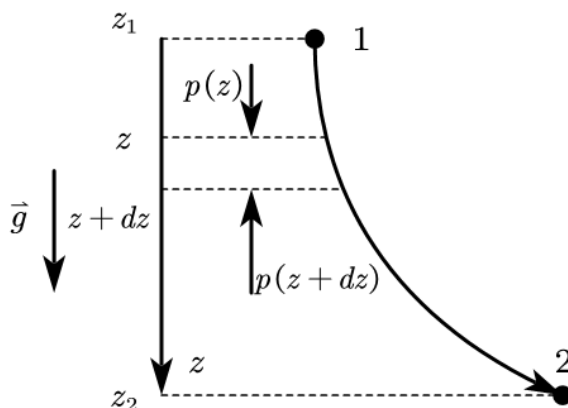


图 1.7: 重力场中压强分布

从图中，我们可以得到每一个延高度划分的微元所受压强为 $dp = \rho g dz$ ，因此从 1 到 2 的路线过程我们可以得到

$$\Delta p = p_2 - p_1 = \int_{p_1}^{p_2} = \int_{z_1}^{z_2} \rho g dz = \rho g(z_2 - z_1) \quad (1.182)$$

另外，我们还定义出了一个叫浮力的概念，

定义 1.19 (浮力)

外加物体在流体中所受到的来自各个方向上的压力之和未必为 0，若有重力的存在，则将会有向上的合压力，称为浮力。

附加上阿基米德原理，

定理 1.15 (阿基米德原理)

浸没在流体中的物体所受到的浮力等于它所排开的流体的重力，即

$$\vec{F}_{\text{浮}} = -\rho_{\text{液}} \vec{g} V_{\text{排}} \quad (1.183)$$

1.6.2 流体的运动学

关于流体的运动，我们一般在实践中使用两种方法来描述

1. 拉格朗日表述：追踪流体中各个质元的位置、速度、加速度随时间的变化
2. 欧拉表述：关注流体区域内速度的空间分布以及该空间分布随时间的变化

可以看出，拉格朗日表述在使用起来很繁杂，需要很大的算力，因此在日常中，我们主要使用欧拉表述来描述流体的运动。

流体的质量守恒及连续性方程

现给定一个流体区域 V ，其密度为 ρ ，给出示意图

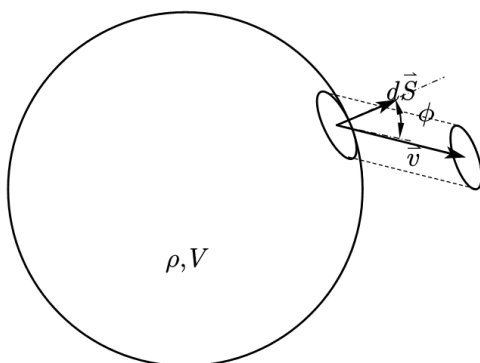


图 1.8: 流体单位时间流出示意图

从图中，我们可以看到，流出流体区域的部分的体积为

$$dV = d\vec{S} \cdot \vec{v} dt$$

那么该面元流出去的质量为

$$\rho dV = \rho d\vec{S} \cdot \vec{v} dt$$

这只是某个面元所流出的流体，其余的面元也是如此，因此，我们整个面所流出的流体质量为

$$dm = \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} dt$$

接下来，我们可以计算出该流体区域内的质量变化率，首先是给出流体区域内的质量

$$m = \iiint_V \rho dV$$

做一个微元，即可得到流出流体区域的质量变化（注意到这里是减少，应有一个负号）

$$-dm = -\frac{dm}{dt} dt = -\frac{d}{dt} \left(\iiint_V \rho dV \right) dt$$

考虑到这个流体区域是不随时间变化的，所以有

$$-dm = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV dt$$

另外由于质量守恒，应该有流出量等于质量减少量，则有

$$\oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} dt = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV dt$$

移个项，除以 dt ，

$$\oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} + \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = 0 \quad (1.184)$$

到了这一步，其实已经是连续性方程了，但我们可以继续利用散度定理（高斯定理）

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{A} dV \quad (1.185)$$

得到

$$\iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) \right) dV = 0 \quad (1.186)$$

此即连续性方程的积分形式。

从这个式子中可以看到，对于那些不可压缩流体（ ρ 与空间位置以及时间变化无关），连续性方程可以被直接化简为

$$\oint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (1.187)$$

流体的定常流动

在研究流体的运动时，引入一些几何描述工具是很有帮助的。

定义 1.20 (流线)

流线是流场中的一条曲线，其上每一点的切线方向都与该点处流体速度 $\vec{v}$ 的方向一致。流线满足微分方程

$$\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z} \quad (1.188)$$

定义 1.21 (流管)

流管是由通过一条封闭曲线上的所有流线所构成的管状曲面。流管内外的流体不会互相穿越。

定义 1.22 (定常流动)

若流场中每一点的速度 $\vec{v}$ 仅是空间位置的函数，而不随时间变化，即 $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$ ，则称该流动为定常流动（或稳恒流动）。此时流线的形状不随时间变化，流体粒子的运动轨迹（迹线）与流线重合。

对于定常流动，连续性方程具有特别简洁的形式。考虑一段流管，设截面 S_1 处流速为 v_1 ，密度为 ρ_1 ；截面 S_2 处流速为 v_2 ，密度为 ρ_2 。由质量守恒，在单位时间内流入 S_1 的质量应等于流出 S_2 的质量

$$\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2 \quad (1.189)$$

即

$$\rho v S = \text{常量（沿同一流管）} \quad (1.190)$$

对于不可压缩流体（ $\rho = \text{常量}$ ），上式进一步简化为

$$v S = \text{常量} \implies v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (1.191)$$

这表明：在不可压缩流体的定常流动中，流管截面越小的地方，流速越大。

1.6.3 流体动力学

动量定理

对于流体系统，动量定理同样成立。考虑一个流管中的一段流体（称为“流体元”），其两端截面分别为 S_1 和 S_2 ，在 dt 时间内，这段流体受到的合外力为 $\vec{F}_{\text{合外}}$ ，其动量的变化率为

$$\vec{F}_{\text{合外}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (1.192)$$

在定常流动中，流管内各处的动量分布不随时间变化，因此动量的变化仅来自于流体流入和流出的净效果。对于一段流管中的流体，可以证明

$$\vec{F}_{\text{合外}} = \oint_S \rho \vec{v} (\vec{v} \cdot d\vec{S}) \quad (1.193)$$

这是流体动量定理的积分形式，在处理流体对容器壁的作用力等问题中非常有用。

能量定理——伯努利方程

伯努利方程是流体动力学中最重要的方程之一，它本质上是机械能守恒定律在流体力学中的体现。

考虑不可压缩的理想流体（无粘性）作定常流动。沿一根流管取两个截面 S_1 和 S_2 ，设 S_1 处的压强为 p_1 、流速为 v_1 、高度为 z_1 ； S_2 处的压强为 p_2 、流速为 v_2 、高度为 z_2 。

对这段流体应用功能原理，在 dt 时间内：

1. 外力（压力）对流体做功为

$$dW = p_1 S_1 v_1 dt - p_2 S_2 v_2 dt \quad (1.194)$$

2. 由连续性方程 $S_1 v_1 = S_2 v_2 = Q$ （体积流量），设 $dV = Q dt$ ，则

$$dW = (p_1 - p_2) dV \quad (1.195)$$

3. 动能的变化为

$$dE_k = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2) \quad (1.196)$$

4. 势能的变化为

$$dE_p = \rho g dV (z_2 - z_1) \quad (1.197)$$

由功能原理 $dW = dE_k + dE_p$ ，代入并消去 dV ，得到

定理 1.16 (伯努利方程)

对于不可压缩理想流体的定常流动，沿同一流管有

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{常量} \quad (1.198)$$

伯努利方程中的三项分别代表：

1. p ：静压强（压强能密度）
2. $\frac{1}{2} \rho v^2$ ：动压强（动能密度）

3. ρgz : 重力势能密度

注伯努利方程的适用条件为：(1) 不可压缩流体；(2) 理想流体（无粘性）；(3) 定常流动；(4) 沿同一流管。

伯努利方程有广泛的应用，下面列举几个典型例子：

小孔流速 设一个大容器中液面高度为 H ，容器侧壁底部有一个小孔，液面与小孔处的压强均为大气压 p_0 。由伯努利方程，取液面和小孔两个截面

$$p_0 + \frac{1}{2}\rho v_{\text{液面}}^2 + \rho gH = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_{\text{孔}}^2 + 0 \quad (1.199)$$

由于液面面积远大于小孔面积， $v_{\text{液面}} \approx 0$ ，因此

$$v_{\text{孔}} = \sqrt{2gH} \quad (1.200)$$

这就是托里拆利公式，其形式与自由落体的速度公式完全一致。

文丘里管 文丘里管是一种测量流速的装置，由一段渐缩管和渐扩管组成。设粗管截面积为 S_1 ，细管截面积为 S_2 ，两处的高度差忽略不计，由伯努利方程和连续性方程联立

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2, \quad v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (1.201)$$

可解得

$$v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} \quad (1.202)$$

1.7 振动与波

振动与波是力学中极为重要的内容，它不仅是经典力学的核心部分，也是理解电磁波、量子力学中波函数等概念的基础。

1.7.1 简谐振动

定义 1.23 (简谐振动)

如果一个质点所受的恢复力与其偏离平衡位置的位移成正比，方向指向平衡位置，即

$$F = -kx \quad (1.203)$$

则该质点的运动称为简谐振动 (SHM)，其中 $k > 0$ 为恢复力常量。

由牛顿第二定律 $F = m\ddot{x}$ ，得到运动方程

$$m\ddot{x} = -kx \implies \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1.204)$$

其中 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 为固有角频率。该方程的通解为

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (1.205)$$

其中 A 为振幅， φ_0 为初相位，它们由初始条件 $x(0)$ 和 $\dot{x}(0)$ 确定。

简谐振动的几个重要特征量：

1. 周期： $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$
2. 频率： $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$
3. 速度： $v = \dot{x} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$
4. 加速度： $a = \ddot{x} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -\omega_0^2 x$

简谐振动的能量为

$$E_k = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (1.206)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (1.207)$$

总能量为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2 \quad (1.208)$$

总能量守恒，且与振幅的平方成正比。

1.7.2 阻尼振动

在实际情况中，振动系统总会受到阻力的作用，导致振幅逐渐减小。最简单的模型是阻力与速度成正比（线性阻尼）

$$F_{\text{阻}} = -\gamma \dot{x} \quad (1.209)$$

其中 $\gamma > 0$ 为阻尼系数。此时运动方程变为

$$m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + kx = 0 \implies \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1.210)$$

其中 $\beta = \gamma/(2m)$ 为阻尼因子。根据 β 与 ω_0 的大小关系，存在三种情况：

1. 欠阻尼 ($\beta < \omega_0$)：振幅按指数衰减的振荡，解为

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi_0) \quad (1.211)$$

其中 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 为阻尼振荡角频率。

2. 临界阻尼 ($\beta = \omega_0$)：系统最快回到平衡位置而不振荡。
3. 过阻尼 ($\beta > \omega_0$)：系统缓慢回到平衡位置，不振荡。

1.7.3 受迫振动与共振

当振动系统受到周期性外力的驱动时，会产生受迫振动。设驱动力为 $F_0 \cos \omega t$ ，运动方程为

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t \quad (1.212)$$

经过足够长的暂态过程后，系统达到稳态，以驱动力的频率作等幅振荡

$$x(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \delta) \quad (1.213)$$

其中稳态振幅为

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \quad (1.214)$$

相位滞后为

$$\tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (1.215)$$

当驱动频率满足 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时，振幅达到最大值，发生共振。当阻尼很小时 ($\beta \ll \omega_0$)，共振频率近似等于固有频率 $\omega \approx \omega_0$ ，共振振幅为

$$A_{\max} \approx \frac{F_0}{2m\beta\omega_0} \quad (1.216)$$

阻尼越小，共振振幅越大。

1.7.4 机械波

振动在空间中的传播形成波。机械波的传播需要介质，它本质上是介质中各个质元之间通过弹性力相互耦合而产生的集体振动行为。

波动方程

一维波动方程描述了波在空间和时间中的传播规律。可以证明，对于一维弹性介质中的小扰动，其位移 $\psi(x, t)$ 满足

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (1.217)$$

其中 v 为波速。该方程的通解为

$$\psi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt) \quad (1.218)$$

其中 f 表示沿 $+x$ 方向传播的波， g 表示沿 $-x$ 方向传播的波。

最简单也是最重要的特解是简谐波（正弦波）

$$\psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \varphi_0) \quad (1.219)$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 为波数， $\omega = 2\pi\nu$ 为角频率， λ 为波长， ν 为频率。波速与它们的关系为

$$v = \frac{\omega}{k} = \lambda\nu \quad (1.220)$$

波的能量

波在传播过程中携带能量。对于弦上的横波，单位长度的动能和势能相等，总能量密度为

$$w = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \quad (1.221)$$

其中 ρ 为线密度。波的强度（单位时间通过单位截面积的能量）为

$$I = wv = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v \quad (1.222)$$

波的强度与振幅的平方成正比。

波的叠加与干涉

定理 1.17 (叠加原理)

当两列或多列波同时在同一介质中传播时，介质中每一点的位移等于各列波单独存在时在该点引起的位移的矢量和。



当两列频率相同、振动方向相同、相位差恒定的相干波相遇时，会发生干涉现象。设两列波在某点 P 引起的振动分别为

$$\psi_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad \psi_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \quad (1.223)$$

合成后的振幅为

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\varphi \quad (1.224)$$

其中 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 为两列波在该点的相位差。

1. 当 $\Delta\varphi = 2n\pi$ (n 为整数) 时， $A = A_1 + A_2$ ，干涉相长（加强）

2. 当 $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$ 时, $A = |A_1 - A_2|$, 干涉相消 (减弱)

若两波源的初相位相同, 则相位差仅由波程差 $\delta = r_2 - r_1$ 决定

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta \quad (1.225)$$

干涉条件简化为:

1. 加强: $\delta = n\lambda$ (波程差为波长的整数倍)
2. 减弱: $\delta = (n + \frac{1}{2})\lambda$ (波程差为半波长的奇数倍)

驻波

当两列振幅相同、频率相同、传播方向相反的相干波叠加时, 会形成驻波。设两列波为

$$\psi_1 = A \cos(kx - \omega t), \quad \psi_2 = A \cos(kx + \omega t) \quad (1.226)$$

叠加后得到

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = 2A \cos(kx) \cos(\omega t) \quad (1.227)$$

这是一个振幅随位置变化的“驻立”振动:

1. 波腹: $|\cos(kx)| = 1$, 即 $x = n\lambda/2$ 处, 振幅最大 $2A$
2. 波节: $\cos(kx) = 0$, 即 $x = (n + \frac{1}{2})\lambda/2$ 处, 振幅为零

相邻波腹 (或波节) 之间的距离为 $\lambda/2$, 波节与相邻波腹之间的距离为 $\lambda/4$ 。

驻波中没有能量的定向传播 (强度为零的节点除外), 能量在波节和波腹之间来回振荡。

注弦上的驻波必须满足边界条件。两端固定的弦, 两端必须为波节, 因此允许的波长为

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.228)$$

对应的频率称为本征频率或简正频率:

$$\nu_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n\nu}{2L} \quad (1.229)$$

其中 $n = 1$ 对应基频, $n \geq 2$ 对应泛音 (谐波)。

1.8 狭义相对论

狭义相对论是爱因斯坦在 1905 年提出的理论，它从根本上改变了我们对时间和空间的认识。

1.8.1 狭义相对论的基本假设

定理 1.18 (狭义相对论的两个基本假设)

1. 相对性原理：所有惯性系中，物理定律的形式都是相同的。
2. 光速不变原理：在所有惯性系中，真空中的光速 c 都相同，与光源和观察者的相对运动无关。



1.8.2 洛伦兹变换

在伽利略变换下，不同惯性系之间的时间和空间坐标变换为

$$x' = x - vt, \quad t' = t \quad (1.230)$$

但伽利兹变换与光速不变原理矛盾。满足相对论两个基本假设的坐标变换为洛伦兹变换。

设惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速度 v 沿 x 轴正方向运动，两系的坐标轴平行，且 $t = t' = 0$ 时两原点重合，则洛伦兹变换为

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (1.231)$$

$$y' = y \quad (1.232)$$

$$z' = z \quad (1.233)$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \quad (1.234)$$

其中 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ 称为洛伦兹因子。其逆变换为

$$x = \gamma(x' + vt') \quad (1.235)$$

$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right) \quad (1.236)$$

注当 $v \ll c$ 时， $\gamma \approx 1$ ，洛伦兹变换退化为伽利略变换。洛伦兹变换是更一般的变换，伽利略变换只是其低速近似。

1.8.3 相对论运动学效应

时间膨胀

设在 S' 系中同一地点 ($x' = \text{常量}$) 发生的两个事件的时间间隔为 $\Delta t' = \tau_0$ (称为**固有时**)，则在 S 系中观测到的时间间隔为

$$\Delta t = \gamma \Delta t' = \gamma \tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} > \tau_0 \quad (1.237)$$

即运动的时钟走得慢，这就是**时间膨胀**效应。

长度收缩

设一根杆在 S' 系中静止，其长度为 l_0 (称为**固有长度**)，则在 S 系中沿运动方向测量到的长度为

$$l = \frac{l_0}{\gamma} = l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} < l_0 \quad (1.238)$$

即运动方向上的长度缩短，这就是**长度收缩**效应。垂直于运动方向的长度不受影响。

速度变换

若一个粒子在 S' 系中的速度为 (u'_x, u'_y, u'_z) ，则在 S 系中观测到的速度为

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \quad (1.239)$$

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)} \quad (1.240)$$

$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)} \quad (1.241)$$

当 $v, u'_x \ll c$ 时，退化为经典的速度叠加 $u_x = u'_x + v$ 。特别地，当 $u'_x = c$ 时， $u_x = c$ ，体现了光速不变性。

1.8.4 相对论动力学

为了使牛顿力学与狭义相对论相容，需要对动力学量进行修正。

相对论动量与质量

相对论中，粒子的动量定义为

$$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.242)$$

其中 m_0 为粒子的**静止质量**。有些教材将 γm_0 称为“运动质量” $m = \gamma m_0$ ，但现代物理学中更倾向于只使用静止质量。

相对论能量

相对论中，粒子的总能量定义为

$$E = \gamma m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.243)$$

当 $v = 0$ 时，得到著名的质能关系

$$E_0 = m_0 c^2 \quad (1.244)$$

总能量与静止能量之差为动能

$$E_k = E - E_0 = (\gamma - 1)m_0 c^2 \quad (1.245)$$

当 $v \ll c$ 时，利用泰勒展开 $\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$ ，可得 $E_k \approx \frac{1}{2}m_0 v^2$ ，与经典动能一致。

能量-动量关系

相对论中，能量与动量之间有一个优美的关系。由 $E = \gamma m_0 c^2$ 和 $p = \gamma m_0 v$ ，可以证明

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 \quad (1.246)$$

这就是能量-动量关系。对于光子 ($m_0 = 0$)，有 $E = pc$ 。

相对论力学中的力

相对论中，力的定义仍然为动量的变化率

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m_0 \vec{v}) \quad (1.247)$$

展开后得到

$$\vec{F} = \gamma m_0 \vec{a} + \gamma^3 m_0 \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{c^2} \vec{v} \quad (1.248)$$

可以看到，在相对论中，力与加速度不再同方向（除非力平行或垂直于速度），而且 $\vec{F} = m\vec{a}$ 不再成立。

注狭义相对论的核心结论可以概括为：时间和空间不再是独立的绝对量，而是统一的四维时空中的坐标；能量和动量也不再是独立守恒的量，而是统一的四维动量矢量的分量。这一思想深刻影响了现代物理学的发展。

第二章 电磁学

2.1 静电场、稳恒电流

2.1.1 静电场的基本规律

库仑定律

静电学的基础始于对点电荷之间相互作用力的描述。库仑通过扭秤实验总结出了两个静止点电荷之间的作用力规律。

定理 2.1 (库仑定律)

在真空中，两个静止点电荷之间的相互作用力的大小与它们的电荷量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比，方向沿着两点电荷连线，同号相斥、异号相吸：

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} \quad (2.1)$$

其中 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$ 为真空介电常量， $\hat{r}_{12}$ 是从 q_1 指向 q_2 的单位矢量。

注库仑定律的适用条件：(1) 真空中；(2) 静止的点电荷。对于不能简化为点电荷的带电体，需要将其分割为无穷多个电荷微元，再利用叠加原理求解。

电场强度与叠加原理

电荷之间的相互作用是通过**电场**来传递的。为了描述电场的性质，我们引入电场强度的概念。

定义 2.1 (电场强度)

在空间某点放入一个试探电荷 q_0 （要求足够小，不扰动原电场），其所受的电场力 $\vec{F}$ 与试探电荷电量 q_0 的比值定义为该点的电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (2.2)$$

电场强度是矢量，其方向为正试探电荷在该点所受力的方向。

一个点电荷 q 在距离 r 处产生的电场强度为

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (2.3)$$

定理 2.2 (场强叠加原理)

多个点电荷在空间某点产生的合电场强度等于各点电荷单独存在时在该点产生的电场强度的矢量和

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad (2.4)$$

对于连续分布的电荷，求和替换为积分

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r} \quad (2.5)$$

**电偶极子**

电偶极子是电学中一个非常重要的模型，它由两个等量异号的点电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成，间距为 l 。

定义 2.2 (电偶极子与电偶极矩)

电偶极矩定义为

$$\vec{p} = q\vec{l} \quad (2.6)$$

其中 $\vec{l}$ 是从负电荷指向正电荷的矢量。电偶极矩是描述电偶极子特性的核心物理量。



例题 2.1 电偶极子的电场 求电偶极子在连接线延长线上以及中垂线上的电场强度。

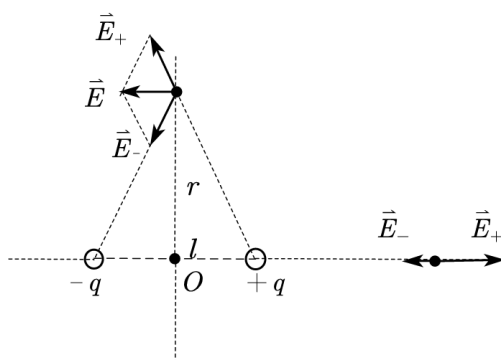


图 2.1: 电偶极子

解 延长线上：设场点距离偶极子中心 r ($r \gg l$)，则正负电荷产生的电场分别为

$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r - l/2)^2}, \quad E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r + l/2)^2} \quad (2.7)$$

两者方向相反，合场强为（取 $r \gg l$ 的近似）

$$E_{\text{延长线}} = E_+ - E_- \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3} \quad (2.8)$$

中垂线上：设场点距离偶极子中心 r ，两个电荷产生的电场大小相等，竖直分量相互抵消，水平分量叠加

$$E_{\text{中垂线}} = 2E_+ \cos \theta \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \quad (2.9)$$

其中 $\cos \theta = l / (2\sqrt{r^2 + l^2/4}) \approx l / (2r)$ 。

注 电偶极子的电场随距离以 $1/r^3$ 衰减，比点电荷的 $1/r^2$ 更快。这是因为正负电荷的贡献在远处几乎抵消，只剩下偶极矩的贡献。

高斯定理

高斯定理是静电学中最重要定理之一，它揭示了电场与电荷之间的深层联系。

定义 2.3 (电通量)

通过一个面元 $d\vec{S}$ 的电通量定义为

$$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS \quad (2.10)$$

通过一个有限曲面 S 的电通量为

$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (2.11)$$

定理 2.3 (高斯定理)

通过任意闭合曲面 S 的电通量等于该闭合曲面所包围的净电荷量除以 ϵ_0

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0} \quad (2.12)$$

其中 $Q_{\text{内}}$ 是闭合曲面内的总电荷量。

高斯定理的证明思路：对于单个点电荷，以它为球心作半径为 r 的球面，通过球面的电通量为

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (2.13)$$

由于电通量与球面半径无关，对于任意闭合曲面，只要点电荷在曲面内部，通过的电通量都是 q/ϵ_0 。再利用叠加原理，即可得到一般形式的高斯定理。

高斯定理的一个重要应用是计算具有高度对称性的电荷分布的电场。选择合适的高斯面，使得电场在面上为常量或为零，就可以方便地求出电场。

例题 2.2 无限大均匀带电平面的电场 设电荷面密度为 σ ，由对称性，电场方向垂直于平面，大小只与到平面的距离有关。作圆柱形高斯面，两底面平行于带电平面

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad (2.14)$$

解得

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (2.15)$$

电场是匀强的，与距离无关。

电势

由于静电场力是保守力 ($\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$), 我们可以引入电势的概念。

定义 2.4 (电势)

空间中 A 点与 B 点之间的电势差定义为将单位正电荷从 A 移到 B 时电场力所做的功

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (2.16)$$

通常选取无穷远处为电势零点 ($V_\infty = 0$), 则 A 点的电势为

$$V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (2.17)$$

对于点电荷 q , 距离 r 处的电势为

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad (2.18)$$

电势满足叠加原理: 多个点电荷在某点产生的电势等于各点电荷单独存在时在该点产生的电势的代数和 (标量叠加, 比矢量叠加简单得多)。

电场强度与电势的关系为

$$\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right) \quad (2.19)$$

静电场的环路定理

定理 2.4 (静电场的环路定理)

静电场沿任意闭合路径的环量为零

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (2.20)$$

这等价于说静电场是无旋场 ($\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$), 也等价于静电力是保守力。

环路定理和高斯定理一起, 完整地描述了静电场的性质: 高斯定理描述电场的“源” (有源性), 环路定理描述电场的“旋” (无旋性)。

2.1.2 稳恒电流

电流与电流密度

电荷的定向移动形成电流。为了描述电流的分布, 我们引入电流密度的概念。

定义 2.5 (电流强度)

通过某截面的电流强度定义为单位时间内通过该截面的电荷量

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (2.21)$$

定义 2.6 (电流密度)

电流密度 $\vec{j}$ 是一个矢量，其方向为正电荷的漂移方向，大小等于单位时间通过垂直于电流方向的单位面积的电荷量

$$\vec{j} = nq\vec{v}_d \quad (2.22)$$

其中 n 为载流子数密度， q 为载流子电荷量， $\vec{v}_d$ 为漂移速度。

电流强度与电流密度的关系为

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (2.23)$$

欧姆定律的微分形式

欧姆定律的宏观形式 $U = IR$ 可以推广为微分形式

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad (2.24)$$

其中 σ 为材料的电导率。这是描述导体内部电流与电场关系的基本方程。

稳恒电流的连续性方程

由电荷守恒，流出一个闭合曲面的电流等于曲面内电荷的减少率

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} \quad (2.25)$$

对于稳恒电流 ($\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$)，上式变为

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (2.26)$$

这意味着在稳恒电流条件下，流入任意闭合曲面的电流等于流出的电流——电流是连续的，不会在某处“堆积”。

2.2 恒磁场

2.2.1 磁场的基本规律

磁感应强度

运动的电荷（电流）在其周围空间产生**磁场**。为了描述磁场的强弱和方向，我们引入磁感应强度 $\vec{B}$ 。

定义 2.7 (磁感应强度)

一个运动的试探电荷 q_0 以速度 $\vec{v}$ 通过空间某点时，受到的磁力为

$$\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B} \quad (2.27)$$

由此定义该点的磁感应强度 $\vec{B}$ 。 $\vec{B}$ 的方向沿试探电荷不受力的方向（即 $\vec{v}$ 的方向）， $\vec{B}$ 的大小为

$$B = \frac{F_{\max}}{q_0 v} \quad (2.28)$$

其中 $F_{\max}$ 是试探电荷受到的最大磁力。



毕奥-萨伐尔定律

电流元 $I d\vec{l}$ 在空间某点产生的磁感应强度由毕奥-萨伐尔定律给出。

定理 2.5 (毕奥-萨伐尔定律)

电流元 $I d\vec{l}$ 在距离 $\vec{r}$ 处产生的磁感应强度为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (2.29)$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ 为真空磁导率， $\hat{r}$ 是从电流元指向场点的单位矢量。



对于一个完整的载流导线，总磁感应强度为所有电流元贡献的叠加

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (2.30)$$

例题 2.3 无限长直导线的磁场 设导线中电流为 I ，场点到导线的垂直距离为 a 。由毕奥-萨伐尔定律积分可得

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad (2.31)$$

磁场方向沿以导线为轴的圆周的切线方向（右手定则）。

例题 2.4 圆形电流中心的磁场 设半径为 R 的圆环中通有电流 I ，则圆心处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad (2.32)$$

磁场的高斯定理

定理 2.6 (磁场的高斯定理)

通过任意闭合曲面的磁通量恒为零

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (2.33)$$

这意味着不存在磁单极子——磁力线总是闭合的，没有起点和终点。



安培环路定理

定理 2.7 (安培环路定理)

磁感应强度沿任意闭合路径的环量等于该路径所包围的电流的 μ_0 倍

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{内}} \quad (2.34)$$

其中 $I_{\text{内}}$ 是穿过以闭合路径为边界的曲面的净电流。



安培环路定理在计算具有高度对称性的电流分布的磁场时非常有用。

例题 2.5 螺线管内的磁场 设螺线管单位长度匝数为 n ，电流为 I 。作矩形安培环路，一边在管内、一边在管外。由于管外磁场近似为零，可得

$$B = \mu_0 n I \quad (2.35)$$

螺线管内部为均匀磁场。

2.2.2 磁场对电流的作用

安培力

磁场对载流导线有力的作用，这个力称为安培力。

定理 2.8 (安培力公式)

电流元 $I d\vec{l}$ 在磁场 $\vec{B}$ 中受到的安培力为

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad (2.36)$$



磁矩与磁力矩

定义 2.8 (磁矩)

一个面积为 S 、电流为 I 的平面线圈的磁矩定义为

$$\vec{m} = IS\hat{n} \quad (2.37)$$

其中 $\hat{n}$ 为线圈平面的法向量（由右手定则确定）。



在均匀磁场中，一个载流线圈受到的合力为零，但受到一个力矩

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (2.38)$$

这个力矩使线圈的磁矩趋向于与外磁场方向一致。这正是电动机的工作原理。

2.3 电磁感应

2.3.1 法拉第电磁感应定律

法拉第通过实验发现，变化的磁场可以产生电场——这是电磁学中最重要发现之一。

定理 2.9 (法拉第电磁感应定律)

当通过一个闭合回路的磁通量发生变化时，回路中将产生感应电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (2.39)$$

其中 $\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 是通过回路的磁通量。负号表示感应电动势的方向遵循楞次定律：感应电流产生的磁场总是阻碍引起感应的磁通量变化。

磁通量变化的原因可以有多种：

1. 磁场随时间变化 ($\partial \vec{B} / \partial t \neq 0$)
2. 回路面积变化 (如导体棒在磁场中滑动)
3. 回路与磁场的夹角变化 (如线圈在磁场中旋转)

例题 2.6 导体棒在磁场中滑动 一根长为 L 的导体棒在垂直于均匀磁场 $\vec{B}$ 的平面内以速度 $\vec{v}$ 滑动。棒两端产生的动生电动势为

$$\mathcal{E} = BLv \quad (2.40)$$

这是因为棒中的自由电子随棒运动，受到洛伦兹力 $\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B}$ ，导致电荷分离，产生电动势。

2.3.2 感生电场

当磁场随时间变化时，即使没有导体回路，空间中也会产生一种**感生电场**（也称涡旋电场）。

$$\oint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (2.41)$$

感生电场与静电场的关键区别：感生电场是有旋场 ($\nabla \times \vec{E} \neq 0$)，其电场线是闭合的；而静电场是无旋场 ($\nabla \times \vec{E} = 0$)。

2.3.3 自感与互感

自感

当一个线圈中的电流变化时，它自身产生的磁场也会变化，从而在自身中产生感应电动势——这就是**自感现象**。

定义 2.9 (自感系数)

线圈的自感系数 L 定义为通过线圈的磁通链数与电流的比值

$$L = \frac{N\Phi_B}{I} \quad (2.42)$$

其中 N 为线圈匝数。自感电动势为

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt} \quad (2.43)$$

自感系数只与线圈的几何形状（匝数、大小、形状）和介质有关，与电流无关。

互感

当一个线圈中的电流变化时，会在相邻的另一个线圈中产生感应电动势——这就是互感现象。

定义 2.10 (互感系数)

两个线圈之间的互感系数 M 定义为

$$M = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1} = \frac{N_1\Phi_{12}}{I_2} \quad (2.44)$$

互感电动势为

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt} \quad (2.45)$$

可以证明， $M = M_{12} = M_{21}$ ，即互感系数具有对称性。

2.4 电磁介质

2.4.1 电介质的极化

当电介质（绝缘体）置于外电场中时，其内部的正负电荷会发生微小的相对位移或取向变化，这种现象称为极化。

极化强度与极化电荷

定义 2.11 (极化强度)

极化强度 $\vec{P}$ 定义为单位体积内的电偶极矩

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V} \quad (2.46)$$

对于各向同性的线性电介质

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad (2.47)$$

其中 χ_e 为电极化率。

极化会在电介质表面产生极化电荷（束缚电荷），其面密度为

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{n} = P \cos \theta \quad (2.48)$$

电位移矢量

在有电介质的情况下，引入电位移矢量 $\vec{D}$ 可以简化问题

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E} \quad (2.49)$$

其中 $\epsilon_r = 1 + \chi_e$ 为相对介电常量， $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 为介电常量。

定理 2.10 (有电介质时的高斯定理)

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{自由}} \quad (2.50)$$

其中 $Q_{\text{自由}}$ 是自由电荷（不包括极化电荷）。

2.4.2 磁介质的磁化

磁介质在外磁场中会产生磁化现象，其微观机制是分子电流的取向发生变化。

磁化强度与磁化电流

定义 2.12 (磁化强度)

磁化强度 $\vec{M}$ 定义为单位体积内的磁矩

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V} \quad (2.51)$$

对于各向同性的线性磁介质

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad (2.52)$$

其中 χ_m 为磁化率, $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0 - \vec{M}$ 为磁场强度。



磁场强度与有磁介质时的安培环路定理

引入磁场强度 $\vec{H}$ 后, 有磁介质时的安培环路定理变为

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{自由}} \quad (2.53)$$

其中 $I_{\text{自由}}$ 是自由电流 (不包括磁化电流)。

对于各向同性的线性磁介质

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H} \quad (2.54)$$

其中 $\mu_r = 1 + \chi_m$ 为相对磁导率。

2.5 电路

2.5.1 基尔霍夫定律

对于复杂的电路网络，我们需要系统的方法来求解。基尔霍夫定律提供了这样的框架。

定理 2.11 (基尔霍夫第一定律 (节点定律))

流入任意一个节点的电流之和等于流出该节点的电流之和

$$\sum I_{\text{入}} = \sum I_{\text{出}} \quad (2.55)$$

这本质上是电荷守恒 (稳恒电流条件)。



定理 2.12 (基尔霍夫第二定律 (回路定律))

沿任意闭合回路，电动势之和等于电压降之和

$$\sum \mathcal{E} = \sum IR \quad (2.56)$$

这本质上是能量守恒。



2.5.2 RC 电路与 RL 电路

RC 电路

考虑一个电阻 R 和电容 C 串联的电路，接通电源 $\mathcal{E}$ 后，电容上的电压随时间变化。

由基尔霍夫回路定律

$$\mathcal{E} = IR + \frac{q}{C} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \quad (2.57)$$

这是一个一阶线性微分方程，设初始条件 $q(0) = 0$ ，解为

$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-t/RC}\right) \quad (2.58)$$

电容上的电压为

$$U_C(t) = \frac{q}{C} = \mathcal{E} \left(1 - e^{-t/RC}\right) \quad (2.59)$$

其中 $\tau = RC$ 称为时间常数，决定了充电的快慢。当 $t = \tau$ 时， $U_C = 0.632\mathcal{E}$ 。

RL 电路

考虑一个电阻 R 和电感 L 串联的电路，接通电源 $\mathcal{E}$ 后，电流随时间变化。

由基尔霍夫回路定律

$$\mathcal{E} = IR + L \frac{dI}{dt} \quad (2.60)$$

设初始条件 $I(0) = 0$ ，解为

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-Rt/L}\right) \quad (2.61)$$

其中 $\tau = L/R$ 为 RL 电路的时间常数。电流从零逐渐增大到稳态值 $\mathcal{E}/R$ 。

2.5.3 电磁场的能量

电场和磁场都携带能量。电场的能量密度为

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \quad (2.62)$$

磁场的能量密度为

$$w_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \quad (2.63)$$

电磁场的总能量密度为

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right) \quad (2.64)$$

注 麦克斯韦方程组将电场和磁场统一为电磁场，揭示了电与磁的统一性。变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场，两者相互依存，以光速在空间中传播——这就是电磁波。

第三章 热学

热学从两个角度研究热现象：**宏观角度**（热力学）和**微观角度**（统计物理）。热力学通过实验总结出基本定律，不涉及微观机制；统计物理则从大量粒子的集体行为出发，用概率和统计的方法推导出宏观规律。两条路径殊途同归，互为补充。

3.1 气体状态参量与温标

3.1.1 气体的状态参量

要描述一个热力学系统的宏观状态，我们需要一组**状态参量**。对于一定量的气体，最基本的状态参量有三个：

- 压强 p** ：气体对容器壁单位面积上的压力，国际单位为帕斯卡（Pa）， $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ 。
- 体积 V** ：气体所占据的空间，国际单位为立方米（ m^3 ）。
- 温度 T** ：表征物体冷热程度的物理量，其严格定义需要依赖热力学第零定律。

当一个系统处于平衡态时，其状态参量不随时间变化，且处处均匀。此时三个参量之间存在一个确定的关系——**状态方程**。对于理想气体，状态方程为

$$pV = \nu RT \quad (3.1)$$

其中 ν 为物质的量（摩尔数）， $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ 为理想气体常量。

3.1.2 热力学第零定律与温标

在定义温度之前，我们先需要明确“两个系统温度相等”意味着什么。

定理 3.1 (热力学第零定律)

如果系统 A 和系统 B 分别与系统 C 处于热平衡，则 A 和 B 之间也处于热平衡。

第零定律告诉我们，存在一个可以用来判断热平衡的状态量——这就是**温度**。当两个系统温度相等时，它们之间没有净热量传递。

为了定量地测量温度，我们需要建立**温标**——即温度的数值标度。

理想气体温标

理想气体温标基于理想气体的性质建立。由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ ，当体积不变时

$$p \propto T \quad (3.2)$$

利用这一关系，我们可以定义温度的比值。选取水的三相点（固态、液态、气态三相共

存) 为参考点, 规定其温度为 $T_3 = 273.16 \text{ K}$, 则任意温度 T 定义为

$$T = 273.16 \text{ K} \times \frac{p}{p_3} \quad (3.3)$$

其中 p 是一定量气体在体积不变时的压强, p_3 是该气体在三相点时的压强。

摄氏温标与华氏温标

日常中常用的摄氏温标 t 与热力学温度 T 的关系为

$$t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273.15 \quad (3.4)$$

华氏温标 t_F 与摄氏温标的关系为

$$t_F(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5}t(^{\circ}\text{C}) + 32 \quad (3.5)$$

热力学温标

热力学温标是建立在热力学第二定律基础上的温标, 它不依赖于任何具体物质的性质。可以证明, 在理想气体温标适用的范围内, 热力学温标与理想气体温标完全一致。热力学温标的零点 ($T = 0 \text{ K}$) 称为**绝对零度**, 是理论上能达到的最低温度。

3.2 热力学第一定律

3.2.1 功与热量

热力学系统与外界交换能量的方式有两种：**做功和传热**。

功

当气体的体积发生变化时, 气体对外界做功 (或外界对气体做功)。考虑一个装有气体的气缸, 活塞面积为 S , 气体压强为 p , 当活塞移动 dx 时, 气体对外做的功为

$$dW = F dx = pS dx = p dV \quad (3.6)$$

气体从状态 A (体积 V_A) 变化到状态 B (体积 V_B) 时, 气体对外做的总功为

$$W = \int_{V_A}^{V_B} p dV \quad (3.7)$$

在 p - V 图上, 功等于过程曲线下方的面积。

注功是**过程量**, 不是状态量。从同一个初态到同一个末态, 不同的过程做功一般不同。

热量

当系统与外界存在温度差时，能量会以热传递的方式从高温物体流向低温物体。传递的能量称为热量，记作 Q 。

注 热量也是过程量，不是状态量。”一个物体含有多少热量”这种说法是错误的。

3.2.2 热力学第一定律

热力学第一定律本质上是能量守恒定律在热力学中的表述。

定理 3.2 (热力学第一定律)

一个系统从外界吸收的热量 Q ，一部分用于增加系统的内能 ΔU ，另一部分用于对外做功 W

$$Q = \Delta U + W \quad (3.8)$$

其中各量的符号约定： $Q > 0$ 表示系统吸热， $Q < 0$ 表示系统放热； $W > 0$ 表示系统对外做功， $W < 0$ 表示外界对系统做功； $\Delta U > 0$ 表示内能增加。

对于一个无穷小的过程

$$dQ = dU + dW = dU + p dV \quad (3.9)$$

注 内能 U 是状态量，只与系统的状态有关，与过程无关。对于理想气体，内能只是温度的函数 $U = U(T)$ 。

3.2.3 热容

定义 3.1 (热容)

系统在某一过程中温度升高 1 K 所吸收的热量称为该过程的热容

$$C = \frac{dQ}{dT} \quad (3.10)$$

常用的有两个热容：

1. 定容热容 C_V ：体积不变时的热容。由于 $dW = p dV = 0$ ，所以 $dQ = dU$ ，即

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad (3.11)$$

2. 定压热容 C_p ：压强不变时的热容。由热力学第一定律

$$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (3.12)$$

对于理想气体， C_p 与 C_V 之间有如下关系（迈耶公式）

$$C_p - C_V = \nu R \quad (3.13)$$

3.2.4 理想气体的典型过程

等体过程

体积不变 ($V = \text{常量}$), $dW = 0$, 所以 $Q = \Delta U$ 。在 p - V 图上是一条竖直线。

由查理定律

$$\frac{p}{T} = \text{常量} \quad (3.14)$$

等压过程

压强不变 ($p = \text{常量}$), 在 p - V 图上是一条水平线。

由盖-吕萨克定律

$$\frac{V}{T} = \text{常量} \quad (3.15)$$

气体对外做功 $W = p\Delta V = \nu R\Delta T$ 。

等温过程

温度不变 ($T = \text{常量}$), 对于理想气体, $\Delta U = 0$, 所以 $Q = W$ 。

由玻意耳定律

$$pV = \text{常量} \quad (3.16)$$

在 p - V 图上是一条双曲线 (等温线)。气体对外做功为

$$W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (3.17)$$

绝热过程

系统与外界没有热量交换 ($Q = 0$), 所以 $\Delta U = -W$ 。气体对外做功以消耗内能为代价, 温度下降。

可以证明, 理想气体的绝热过程满足

$$pV^\gamma = \text{常量} \quad (3.18)$$

其中 $\gamma = C_p/C_V$ 为比热容比。在 p - V 图上, 绝热线比等温线更陡。

3.3 卡诺循环与热机效率

3.3.1 循环过程

热机的工作原理是: 从高温热源吸收热量, 对外做功, 同时向低温热源放出热量。工作物质经历一个循环过程后回到初态。

定义 3.2 (热机效率)

热机的效率定义为对外做的净功与从高温热源吸收的热量之比

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (3.19)$$

其中 Q_1 是从高温热源吸收的热量, Q_2 是向低温热源放出的热量 (取绝对值)。

**3.3.2 卡诺循环**

卡诺循环是由法国工程师卡诺在 1824 年提出的理想热机循环, 它由两个等温过程和两个绝热过程组成。

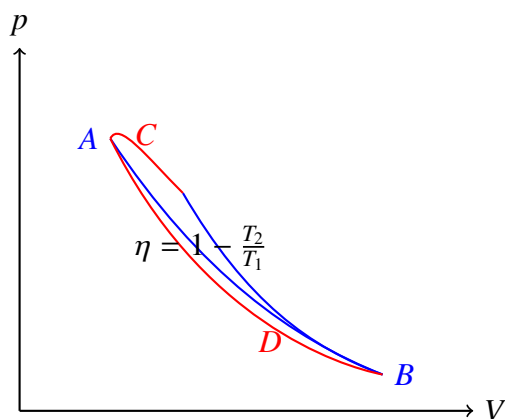


图 3.1: 卡诺循环示意图

卡诺循环的四个过程:

1. 等温膨胀 ($A \rightarrow B$, 温度 T_1): 气体从高温热源 T_1 吸收热量 Q_1 , 等温膨胀对外做功。
2. 绝热膨胀 ($B \rightarrow C$): 气体绝热膨胀, 温度从 T_1 降到 T_2 , 对外做功。
3. 等温压缩 ($C \rightarrow D$, 温度 T_2): 气体被等温压缩, 向低温热源 T_2 放出热量 Q_2 。
4. 绝热压缩 ($D \rightarrow A$): 气体被绝热压缩, 温度从 T_2 升回 T_1 。

可以计算出卡诺热机的效率为

$$\eta_{\text{卡诺}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (3.20)$$

其中 T_1 、 T_2 分别是高温热源和低温热源的热力学温度。

注卡诺定理: 在相同的高温热源和低温热源之间工作的一切热机, 可逆热机的效率最高, 且所有可逆热机的效率相同, 与工作物质无关。这表明 $1 - T_2/T_1$ 是热机效率的上限。

3.3.3 制冷机

如果让卡诺循环反向运行, 就变成了**制冷机**: 外界对系统做功 W , 从低温热源吸收热量 Q_2 , 向高温热源放出热量 $Q_1 = Q_2 + W$ 。

定义 3.3 (制冷系数)

制冷机的制冷系数定义为

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} \quad (3.21)$$

卡诺制冷机的制冷系数为

$$\varepsilon_{\text{卡诺}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (3.22)$$

3.4 热力学第二定律

3.4.1 两种表述

热力学第一定律告诉我们能量守恒，但它没有告诉我们过程的方向性。例如，热量自发地从高温物体传到低温物体，但不会自发地反向传递——这种方向性由热力学第二定律来描述。

定理 3.3 (热力学第二定律)

1. 开尔文表述：不可能从单一热源吸收热量，使之完全变为功，而不引起其他变化。（即：第二类永动机不可能实现。）
2. 克劳修斯表述：热量不可能自发地从低温物体传到高温物体，而不引起其他变化。

两种表述是等价的。如果违反开尔文表述，就可以构造出违反克劳修斯表述的系统，反之亦然。

注热力学第二定律的实质是：自然界中一切与热现象有关的宏观过程都是不可逆的。这种不可逆性源于大量粒子的统计行为。

3.5 熵

3.5.1 熵的引入

热力学第二定律表明，不可逆过程有方向性。为了定量地描述这种方向性，我们引入一个新的状态函数——熵。

考虑一个可逆过程，系统从状态 A 变化到状态 B 。可以证明，积分 $\int_A^B \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T}$ 的值与路径无关，只与初末状态有关。因此我们可以定义一个状态函数：

定义 3.4 (熵)

系统从状态 A 到状态 B 的熵变为

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T} \quad (3.23)$$

对于无穷小的可逆过程

$$dS = \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T} \quad (3.24)$$

3.5.2 熵增加原理

对于不可逆过程，可以证明

$$dS > \frac{dQ_{\text{不可逆}}}{T} \quad (3.25)$$

将可逆和不可逆过程合并，得到克劳修斯不等式

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad (3.26)$$

等号对应可逆过程，不等号对应不可逆过程。

由此得到熵增加原理：

定理 3.4 (熵增加原理)

在绝热过程（或孤立系统）中，系统的熵永不减少

$$\Delta S \geq 0 \quad (3.27)$$

等号对应可逆过程，不等号对应不可逆过程。

熵增加原理给出了宏观过程进行方向的判据：在孤立系统中，过程总是朝着熵增加的方向进行，直到熵达到最大值——此时系统达到平衡态。

3.5.3 熵的统计意义

玻尔兹曼给出了熵的统计解释：

$$S = k_B \ln \Omega \quad (3.28)$$

其中 $k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 为玻尔兹曼常量， Ω 是系统在给定宏观状态下的微观状态数。

这个公式揭示了熵的微观本质：熵是系统无序程度的度量。微观状态数越多，系统的无序程度越高，熵越大。

3.6 相变

3.6.1 相与相变

定义 3.5 (相)

物质在热力学平衡态下存在的不同聚集态称为相。例如，水的固相（冰）、液相（水）、气相（水蒸气）。

当外界条件（温度、压强）变化时，物质可以从一个相转变为另一个相——这就是相变。

3.6.2 克拉珀龙方程

在 p - T 相图上，两相共存的平衡条件由克拉珀龙方程描述：

定理 3.5 (克拉珀龙方程)

在两相平衡曲线上，压强随温度的变化率为

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta V} \quad (3.29)$$

其中 L 为相变潜热（单位质量的物质在相变过程中吸收或放出的热量）， ΔV 为相变前后单位质量的体积变化。

3.6.3 一级相变与二级相变

一级相变

一级相变的特征是：相变时有潜热的吸收或放出，且体积发生突变。克拉珀龙方程描述的就是一级相变。

常见的一级相变有：冰的融化、水的汽化、升华等。

对于汽液相变，利用克拉珀龙方程可以推导出克拉修斯-克拉珀龙方程

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_g - V_l)} \approx \frac{Lp}{RT^2} \quad (3.30)$$

其中近似条件为：气相可看作理想气体，且 $V_g \gg V_l$ 。积分后得到

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + C \quad (3.31)$$

这表明 $\ln p$ 与 $1/T$ 近似成线性关系。

二级相变

二级相变的特征是：没有潜热，没有体积突变，但热容、压缩率等物理量发生突变。

常见的二级相变有：铁磁-顺磁转变（居里点）、超导转变等。

3.6.4 相律

定理 3.6 (吉布斯相律)

对于一个有 C 个独立组分、 Φ 个相共存的系统，其自由度为

$$f = C - \Phi + 2 \quad (3.32)$$

其中 f 是可以独立变化的强度变量的数目。



例如，对于纯水 ($C = 1$):

1. 单相区 ($\Phi = 1$): $f = 2$ ，温度和压强可以独立变化。
2. 两相共存 ($\Phi = 2$): $f = 1$ ，温度和压强中只有一个可以独立变化（即沿相变曲线）。
3. 三相点 ($\Phi = 3$): $f = 0$ ，温度和压强都确定。

第四章 光学

光学是研究光的产生、传播、接收以及光与物质相互作用的学科。从历史上看，光学经历了从几何光学到波动光学再到量子光学的发展过程。本章主要讨论波动光学的主要内容。

4.1 几何光学

4.1.1 几何光学的基本定律

当光的波长远小于所涉及的尺度时，可以用**光线**模型来描述光的传播——这就是几何光学。

直线传播定律

在均匀介质中，光沿直线传播。

反射定律与折射定律

定理 4.1 (反射定律)

入射光线、反射光线和界面法线在同一平面内，反射角等于入射角

$$\theta_r = \theta_i \quad (4.1)$$

定理 4.2 (折射定律 (斯涅尔定律))

入射光线、折射光线和界面法线在同一平面内，且

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (4.2)$$

其中 n_1 、 n_2 分别是两种介质的折射率， θ_1 、 θ_2 分别是入射角和折射角。

4.1.2 薄透镜

透镜是光学系统中最基本的元件。

定义 4.1 (薄透镜公式)

对于薄透镜，物距 s 、像距 s' 和焦距 f 之间的关系为

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \quad (4.3)$$

符号约定：实物 $s > 0$ ，虚物 $s < 0$ ；实像 $s' > 0$ ，虚像 $s' < 0$ ；凸透镜 $f > 0$ ，凹透镜 $f < 0$ 。

横向放大率定义为

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s} \quad (4.4)$$

$|M| > 1$ 表示放大, $|M| < 1$ 表示缩小; $M < 0$ 表示倒像, $M > 0$ 表示正像。

4.2 光的干涉

4.2.1 光的相干性

两列光波能够产生稳定的干涉图样, 需要满足三个条件:

1. 频率相同
2. 振动方向相同 (或有平行分量)
3. 相位差恒定

满足这三个条件的光称为**相干光**。由于普通光源发出的光是大量独立原子发出的波列, 相位随机变化, 因此通常需要将同一光源发出的光分成两束, 再让它们相遇——这就是获得相干光的两种方法: **分波前法**和**分振幅法**。

4.2.2 杨氏双缝干涉

杨氏双缝干涉是分波前法的经典实验, 它首次证明了光的波动性。

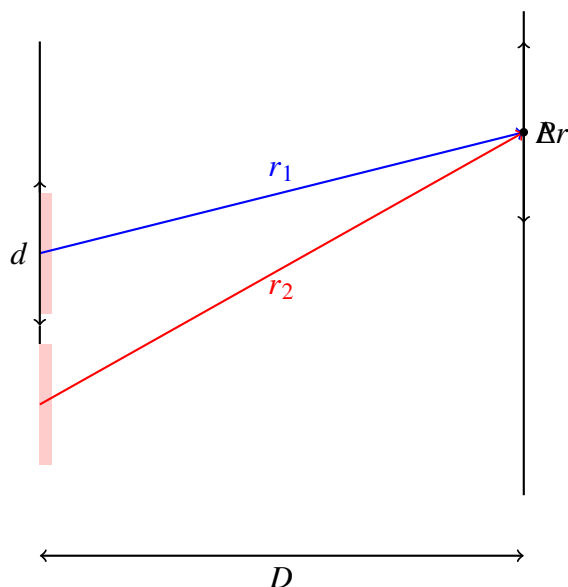


图 4.1: 杨氏双缝干涉示意图

设双缝间距为 d , 缝到屏幕的距离为 D ($D \gg d$), 屏幕上 P 点到中心的距离为 y 。

定理 4.3 (杨氏双缝干涉的光程差)

两列波到达 P 点的光程差为

$$\Delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx \frac{dy}{D} \quad (4.5)$$



证明 由几何关系, $r_1 = \sqrt{D^2 + (y - d/2)^2}$, $r_2 = \sqrt{D^2 + (y + d/2)^2}$ 。当 $D \gg d$ 且 $D \gg y$ 时, 利用近似 $\sqrt{1+x} \approx 1+x/2$

$$r_2 - r_1 = \sqrt{D^2 + (y + d/2)^2} - \sqrt{D^2 + (y - d/2)^2} \approx \frac{(y + d/2)^2 - (y - d/2)^2}{2D} = \frac{dy}{D} \quad (4.6)$$

干涉条件为

1. 明纹: $\Delta r = k\lambda$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), 对应位置

$$y_k = k \frac{D\lambda}{d} \quad (4.7)$$

2. 暗纹: $\Delta r = (k + \frac{1}{2})\lambda$, 对应位置

$$y_k = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{D\lambda}{d} \quad (4.8)$$

定义 4.2 (条纹间距)

相邻明纹 (或暗纹) 之间的间距为

$$\Delta y = \frac{D\lambda}{d} \quad (4.9)$$



注 条纹间距 Δy 与波长 λ 成正比, 与缝间距 d 成反比。白光照射时, 中央明纹为白色, 两侧出现彩色条纹 (紫光在内侧, 红光在外侧)。

4.2.3 薄膜干涉

薄膜干涉是分振幅法的典型应用。光在薄膜上下两个表面反射后分成两束相干光, 由于经过不同的光程, 相遇时发生干涉。

半波损失**定义 4.3 (半波损失)**

光从光疏介质 (折射率小) 射向光密介质 (折射率大) 时, 反射光的相位会发生 π 的突变, 相当于多走了 $\lambda/2$ 的光程差。这就是半波损失。



半波损失的判据: 光从折射率 n_1 射向 n_2 , 当 $n_1 < n_2$ 时, 反射光有半波损失; 当 $n_1 > n_2$ 时, 反射光没有半波损失。

等厚干涉

当薄膜厚度不均匀时（如劈尖、牛顿环），干涉条纹反映了等厚度线。

劈尖干涉

定义 4.4 (劈尖干涉的光程差)

设劈尖的折射率为 n ，劈尖角为 θ ，在厚度 h 处，两束反射光的光程差为

$$\Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} \quad (4.10)$$

其中 $\lambda/2$ 是半波损失的贡献。

明纹条件： $\Delta = k\lambda$ ；暗纹条件： $\Delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$ 。

相邻明纹（或暗纹）对应的厚度差为 $\Delta h = \lambda/(2n)$ ，对应的水平间距为

$$l = \frac{\lambda}{2n\theta} \quad (4.11)$$

牛顿环

定义 4.5 (牛顿环)

在一个平凸透镜和一个平面玻璃之间形成一个空气劈尖。干涉条纹是以接触点为中心的同心圆环。第 k 级暗环的半径为

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad (4.12)$$

其中 R 为透镜的曲率半径。

注 牛顿环的中心是暗点（因为接触点处 $h = 0$ ，光程差为 $\lambda/2$ ，满足暗纹条件）。利用牛顿环可以精确测量透镜的曲率半径。

等倾干涉

当薄膜厚度均匀时，干涉条纹反映了等入射角线。

定义 4.6 (等倾干涉的光程差)

对于厚度为 h 、折射率为 n 的平行薄膜，反射光的光程差为

$$\Delta = 2nh \cos \theta_r + \frac{\lambda}{2} \quad (4.13)$$

其中 θ_r 为折射角。

等倾干涉的条纹是同心圆环，圆心在透镜的焦点上。条纹的级次从中心向外递减。

4.2.4 迈克耳孙干涉仪

迈克耳孙干涉仪利用分振幅法产生两束相干光，通过移动反射镜改变光程差。其原理在光谱测量、精密长度测量等方面有重要应用。

4.3 光的衍射

4.3.1 惠更斯-菲涅尔原理

定理 4.4 (惠更斯-菲涅尔原理)

波前上的每一个面元都可以看作一个新的子波源，空间某点的光振动是所有子波在该点叠加的结果。



这一原理将惠更斯原理（定性描述波的传播）与叠加原理结合，为衍射现象提供了定量分析的基础。

4.3.2 单缝夫琅禾费衍射

单缝衍射是衍射现象最基本的实例。设缝宽为 a ，平行光垂直入射，在远处的屏幕上观察衍射图样。

定理 4.5 (半波带法分析)

将缝分成许多窄条，每个窄条发出子波。在衍射角 θ 方向上，缝的上下边缘之间的光程差为

$$\delta = a \sin \theta \quad (4.14)$$

当 $\delta = k\lambda$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 时，整个缝被分成偶数个半波带，相邻半波带的贡献相互抵消——出现暗纹。



定理 4.6 (单缝衍射的暗纹条件)

$$a \sin \theta = k\lambda, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4.15)$$



定义 4.7 (中央明纹)

中央明纹的角宽度为

$$\Delta\theta = 2\frac{\lambda}{a} \quad (4.16)$$

缝越窄，中央明纹越宽——这是衍射的一个重要特征。



注 单缝衍射的强度分布为

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad (4.17)$$

其中 I_0 是中央极大的强度。中央明纹集中了绝大部分光能。

4.3.3 圆孔衍射与光学仪器的分辨本领

圆孔衍射的图样是一个中央亮斑（艾里斑）周围环绕着同心暗环和亮环。

第一暗环的角半径为

$$\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (4.18)$$

其中 D 为圆孔直径。

定理 4.7 (瑞利判据)

两个点光源刚好能被分辨的条件是：一个像的中央明纹中心恰好落在另一个像的第一暗环上。此时两光源的角距离为

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (4.19)$$

这表明：增大透镜直径 D 或使用更短的波长 λ ，可以提高光学仪器的分辨本领。

4.3.4 光栅衍射

光栅是由大量等宽等距的平行狭缝组成的光学元件。设光栅常量为 d （相邻两缝的间距），缝宽为 a 。

定理 4.8 (光栅方程)

主极大（明纹）的条件为

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4.20)$$

证明 相邻两缝在衍射角 θ 方向的光程差为 $d \sin \theta$ 。当光程差为波长的整数倍时，所有缝发出的光在该方向干涉相长，形成主极大。

光栅衍射的特点：

1. 主极大非常锐利，缝数 N 越多，主极大越窄。
2. 相邻主极大之间有 $N - 1$ 个暗纹和 $N - 2$ 个次极大。
3. 缺级现象：当光栅方程和单缝暗纹条件同时满足时，该级主极大缺失，即当 d/a 为整数时，第 d/a 、 $2d/a$ 、 $\dots$ 级主极大缺失。

定义 4.8 (光栅的分辨本领)

光栅的分辨本领为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN \quad (4.21)$$

其中 k 为衍射级次， N 为总缝数。缝数越多，分辨本领越高。

注 光栅衍射是单缝衍射和多缝干涉的综合效果。单缝衍射决定了主极大的包络线（强度分布），多缝干涉决定了主极大的位置和锐度。

4.4 光的偏振

4.4.1 自然光与偏振光

自然光中电矢量的振动方向在垂直于传播方向的平面内随机分布，各个方向的振幅相等。

偏振光中电矢量的振动方向有确定性：

1. 线偏振光：电矢量沿一个固定方向振动。
2. 圆偏振光：电矢量的端点描绘出一个圆。
3. 椭圆偏振光：电矢量的端点描绘出一个椭圆。

4.4.2 马吕斯定律

定理 4.9 (马吕斯定律)

当线偏振光通过一个偏振片时，透射光的强度为

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (4.22)$$

其中 I_0 是入射偏振光的强度， θ 是入射偏振方向与偏振片透振方向之间的夹角。

证明 线偏振光的电矢量可以分解为平行于透振方向和垂直于透振方向的两个分量。只有平行分量能通过偏振片，其振幅为 $E_0 \cos \theta$ 。由于强度与振幅的平方成正比

$$I = (E_0 \cos \theta)^2 = I_0 \cos^2 \theta \quad (4.23)$$

注 当 $\theta = 90$ 时， $I = 0$ ——透振方向垂直的偏振片完全阻挡线偏振光。当自然光通过偏振片后，变成线偏振光，强度为原来的一半 ($I = I_0/2$)。

4.4.3 布儒斯特定律

定理 4.10 (布儒斯特定律)

当光以特定角度（布儒斯特角 θ_B ）入射到两种介质的界面时，反射光为完全偏振光。布儒斯特角满足

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (4.24)$$

此时反射光线与折射光线相互垂直 ($\theta_B + \theta_r = 90$)。

证明 当入射角为布儒斯特角时，反射光和折射光垂直，即 $\theta_B + \theta_r = 90$ 。由折射定律 $n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \theta_r$ ，代入 $\theta_r = 90 - \theta_B$

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin(90 - \theta_B) = n_2 \cos \theta_B \quad (4.25)$$

即 $\tan \theta_B = n_2/n_1$ 。

注布儒斯特定律的一个重要应用是：利用偏振片可以消除反射光的眩光。例如，偏振太阳镜就是利用布儒斯特定律来减少水面或路面的反射眩光。

4.4.4 双折射

定义 4.9 (双折射)

某些晶体（如方解石）具有双折射性质：一束光进入晶体后分成两束——寻常光（ o 光）和非常光（ e 光），它们都是线偏振光，且偏振方向相互垂直。

定义 4.10 (光轴)

晶体中存在一个特殊方向，光沿此方向传播时不发生双折射，这个方向称为光轴。

定义 4.11 (波片)

波片是利用双折射原理制成的光学元件。当光垂直入射到波片时， o 光和 e 光在晶体内传播速度不同，产生光程差。

1. 四分之一波片： o 光和 e 光的光程差为 $\lambda/4$ ，可将线偏振光变为圆偏振光。
2. 半波片： o 光和 e 光的光程差为 $\lambda/2$ ，可将线偏振光的偏振方向旋转 90° 。

注偏振光的分析在光学中非常重要。通过组合偏振片和波片，可以实现各种偏振态的转换和检测。这在液晶显示（LCD）、光学通信、光弹性力学等领域有广泛应用。

第五章 量子力学

5.1 一维定态薛定谔方程

量子力学的核心任务是求解薛定谔方程。对于定态问题（势能不显含时间），我们可以将时间部分分离，只需求解定态薛定谔方程——一个关于空间坐标的本征值问题。

5.1.1 定态薛定谔方程的建立

含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t) \quad (5.1)$$

当哈密顿算符 $\hat{H}$ 不显含时间时（势能 $V(\vec{r})$ 只是位置的函数），我们可以分离变量，令

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t) \quad (5.2)$$

代入后可以得到

$$i\hbar \frac{1}{f} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\psi} \hat{H} \psi = E \quad (5.3)$$

左边只依赖时间，右边只依赖空间，两边必须等于同一个常数 E （能量本征值）。时间部分的解为

$$f(t) = e^{-iEt/\hbar} \quad (5.4)$$

空间部分满足定态薛定谔方程

$$\hat{H} \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r}) \quad (5.5)$$

一维情况下为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \psi = E \psi \quad (5.6)$$

5.1.2 一维无限深方势阱

一维无限深方势阱是最简单的量子力学模型，但它揭示了量子力学的许多基本特征。

定义 5.1 (一维无限深方势阱)

势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a \end{cases} \quad (5.7)$$

由于势阱外的势能为无穷大，粒子不可能出现在阱外，所以边界条件为

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0 \quad (5.8)$$

在阱内 ($0 < x < a$), $V = 0$, 定态方程变为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \quad (5.9)$$

令 $k^2 = 2mE/\hbar^2$, 通解为

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx) \quad (5.10)$$

由边界条件 $\psi(0) = 0$ 得 $B = 0$; 由 $\psi(a) = 0$ 得

$$\sin(ka) = 0 \implies ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.11)$$

因此能量本征值为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.12)$$

归一化的本征函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (5.13)$$

注 无限深势阱的结果揭示了量子力学的几个重要特征:

1. **能量量子化**: 能量只能取离散的值 E_n , 这是边界条件的自然结果, 不需要人为假设。
2. **零点能**: 最低能量 $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / (2ma^2) \neq 0$, 粒子不可能静止——这是不确定关系的直接体现。
3. **波函数的节点**: 第 n 个本征态有 $n - 1$ 个节点 (不包括边界)。

5.1.3 一维谐振子

一维谐振子是量子力学中最重要的模型之一。它之所以重要, 原因有三:

1. 谐振子势 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 是任何稳定平衡位置附近势能的通用近似 (泰勒展开到二阶)。
2. 它是可以精确求解的少数量子力学问题之一。
3. 它在量子场论中扮演核心角色——场的量子化本质上就是无穷多个谐振子的量子化。

从经典到量子

经典力学中, 一个弹簧振子的运动方程为 $m\ddot{x} = -kx$, 解为 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, 其中 $\omega = \sqrt{k/m}$ 。能量为

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \quad (5.14)$$

经典力学允许能量取任意非负值。量子力学会给出什么不同的结果呢?

定态薛定谔方程的建立

定义 5.2 (一维谐振子)

势能函数为

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (5.15)$$

其中 $\omega = \sqrt{k/m}$ 为经典角频率。

一维谐振子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (5.16)$$

定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi = E\psi \quad (5.17)$$

这是一个变系数二阶常微分方程。下面介绍两种求解方法。

方法一：幂级数法（解析法）

引入无量纲变量

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x, \quad \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad (5.18)$$

方程化为

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0 \quad (5.19)$$

第一步：分析渐近行为 当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时， λ 可以忽略，方程近似为 $\psi'' \approx \xi^2 \psi$ ，其渐近解为 $\psi \sim e^{\pm \xi^2/2}$ 。由于波函数必须可归一化，取负号

$$\psi(\xi) \sim e^{-\xi^2/2}, \quad |\xi| \rightarrow \infty \quad (5.20)$$

第二步：提取渐近因子 令

$$\psi(\xi) = h(\xi)e^{-\xi^2/2} \quad (5.21)$$

代入原方程，得到 $h(\xi)$ 满足的方程

$$h'' - 2\xi h' + (\lambda - 1)h = 0 \quad (5.22)$$

这就是厄米方程。

第三步：幂级数展开 设 $h(\xi)$ 可以展开为幂级数

$$h(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \xi^k \quad (5.23)$$

代入厄米方程，比较 ξ^k 的系数，得到递推关系

$$a_{k+2} = \frac{2k+1-\lambda}{(k+1)(k+2)} a_k \quad (5.24)$$

第四步：量子化条件 当 $k \rightarrow \infty$ 时， $a_{k+2}/a_k \approx 2/k$ ，这与 e^{ξ^2} 的展开系数相同。如果级数不截断， $\psi \sim h(\xi)e^{-\xi^2/2} \sim e^{+\xi^2/2}$ ，在无穷远处发散，不可归一化。

因此，级数必须在某一项截断。设最高次项为 $k = n$ ，则要求

$$2n+1-\lambda=0 \implies \lambda=2n+1 \quad (5.25)$$

代回 $\lambda = 2E/(\hbar\omega)$ ，得到能量量子化条件

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.26)$$

此时 $h(\xi)$ 是一个 n 次多项式——厄米多项式 $H_n(\xi)$ 。

方法二：代数法（升降算符）

代数法不需要直接求解微分方程，而是利用算符的代数性质来得到能谱。这种方法更加优雅，也更能揭示问题的深层结构。

第一步：定义升降算符 将哈密顿量写成

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 \quad (5.27)$$

我们希望将它因式分解。注意到 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 满足对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ，定义

定义 5.3 (升降算符)

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right) \quad (5.28)$$

其中 $\hat{a}$ 称为湮灭算符（或降算符）， $\hat{a}^\dagger$ 称为产生算符（或升算符）。 

第二步：推导对易关系 利用 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ，可以计算

定理 5.1 (升降算符的对易关系)

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \quad (5.29) \quad \img alt="orange heart icon" data-bbox="885 750 898 762"/>$$

证明

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p}, \hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right] = \frac{m\omega}{2\hbar} \cdot \frac{-2i}{m\omega} [\hat{x}, \hat{p}] = \frac{-2i}{2\hbar} \cdot i\hbar = 1 \quad (5.30)$$

第三步：用升降算符表示哈密顿量 计算 $\hat{a}^\dagger \hat{a}$

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right) \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right) = \frac{m\omega}{2\hbar} \hat{x}^2 + \frac{1}{2m\hbar\omega} \hat{p}^2 - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (5.31)$$

整理后得到

定理 5.2 (哈密顿量的因式分解)

定义粒子数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ ，则哈密顿量可以写为

$$\hat{H} = \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega = \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \quad (5.32)$$

第四步：确定能谱 设 $\hat{N}$ 的本征值为 n ，本征态为 $|n\rangle$ ，即 $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ 。

首先证明 $n \geq 0$ 。由于

$$n = \langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = \|\hat{a} | n \rangle\|^2 \geq 0 \quad (5.33)$$

等号成立当且仅当 $\hat{a} | n \rangle = 0$ 。

接下来证明 $\hat{a} | n \rangle$ 是 $\hat{N}$ 的本征态，本征值为 $n - 1$

$$\hat{N}(\hat{a} | n \rangle) = \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a} | n \rangle = (\hat{a} \hat{a}^\dagger - 1) \hat{a} | n \rangle = \hat{a} (\hat{a}^\dagger \hat{a} - 1) | n \rangle = (n - 1)(\hat{a} | n \rangle) \quad (5.34)$$

同理， $\hat{a}^\dagger | n \rangle$ 是 $\hat{N}$ 的本征态，本征值为 $n + 1$

$$\hat{N}(\hat{a}^\dagger | n \rangle) = \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a}^\dagger | n \rangle = \hat{a}^\dagger (\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1) | n \rangle = (n + 1)(\hat{a}^\dagger | n \rangle) \quad (5.35)$$

这意味着 $\hat{a}$ 将本征值降低 1， $\hat{a}^\dagger$ 将本征值升高 1。不断应用 $\hat{a}$ 会得到越来越小的本征值，但由于 $n \geq 0$ ，这个过程必须终止。终止条件为

$$\hat{a} | 0 \rangle = 0 \quad (5.36)$$

此时 $n = 0$ 。从基态出发，不断应用 $\hat{a}^\dagger$ ，得到所有本征值

$$n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (5.37)$$

因此能量本征值为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.38)$$

第五步：升降算符的作用

定理 5.3 (升降算符对本征态的作用)

归一化后，升降算符对本征态的作用为

$$\hat{a}^\dagger | n \rangle = \sqrt{n + 1} | n + 1 \rangle \quad (5.39)$$

$$\hat{a} | n \rangle = \sqrt{n} | n - 1 \rangle \quad (5.40)$$

这就是为什么它们被称为“产生”和“湮灭”算符——产生算符产生一个量子，湮灭算符消灭一个量子。

能量本征值与零点能

定理 5.4 (一维谐振子的能谱)

一维谐振子的能量本征值为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.41)$$

能级是等间距的, 间距为 $\hbar\omega$ 。



注

1. **零点能:** 最低能量为 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$, 粒子在基态时仍然具有能量。它的物理根源是不确定关系: 如果粒子完全静止 ($p = 0$), 则 $\Delta p = 0$, 由 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 得 $\Delta x \rightarrow \infty$, 粒子将不受束缚。
2. **能量量子化**是边界条件(波函数可归一化)的自然结果, 不需要像旧量子论那样人为假设。
3. **经典类比:** 经典谐振子的平均能量为 $\langle E \rangle = \frac{1}{2}kA^2$, 可以取任意非负值。量子谐振子的基态能量 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 对应于经典振子振幅为零时的能量——但量子力学不允许振幅精确为零。

波函数与概率分布

定义 5.4 (基态波函数)

由 $\hat{a}|0\rangle = 0$, 在坐标表象中为

$$\left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p}\right)\psi_0(x) = 0 \implies x\psi_0 + \frac{\hbar}{m\omega}\frac{d\psi_0}{dx} = 0 \quad (5.42)$$

解这个一阶微分方程并归一化后

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)} \quad (5.43)$$

这是一个高斯函数, 其概率密度为

$$|\psi_0(x)|^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} e^{-m\omega x^2/\hbar} \quad (5.44)$$



激发态波函数 利用产生算符递推

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \quad (5.45)$$

在坐标表象中

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2} \quad (5.46)$$

其中 $\xi = \sqrt{m\omega/\hbar}x$, $H_n(\xi)$ 是第 n 阶厄米多项式。

前几个厄米多项式为

$$H_0(\xi) = 1 \quad (5.47)$$

$$H_1(\xi) = 2\xi \quad (5.48)$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2 \quad (5.49)$$

$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi \quad (5.50)$$

厄米多项式的递推关系为

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi) \quad (5.51)$$

波函数的节点 第 n 个激发态 $\psi_n(x)$ 有 n 个节点（波函数为零的点）。这与无限深势阱的情况类似，是波函数正交性的几何体现。

宇称 谐振子势 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 关于 $x = 0$ 对称，因此本征函数具有确定的宇称

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x) \quad (5.52)$$

偶数 n 对应偶宇称，奇数 n 对应奇宇称。

经典极限与对应原理

当量子数 n 很大时，量子谐振子的行为应该趋近于经典谐振子——这就是**对应原理**的体现。

对于高激发态 $n \gg 1$ ：

1. 能级间距 $\hbar\omega$ 相对于总能量 $E_n \approx n\hbar\omega$ 来说可以忽略，能量近似连续。
2. 概率密度 $|\psi_n(x)|^2$ 在经典允许区域 $|x| \leq A = \sqrt{2E/(m\omega^2)}$ 内近似均匀分布，在经典禁区边缘有明显的峰值（量子隧穿的体现）。

这种从量子到经典的过渡，是理解量子力学与经典力学关系的重要窗口。

5.1.4 一维方势垒与量子隧穿

量子隧穿是量子力学最奇特的效应之一：粒子可以穿越经典力学不允许的势垒区域。

定义 5.5 (一维方势垒)

势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (5.53)$$

设能量 $E < V_0$ 的粒子从左侧入射。经典力学预言粒子一定会被反射，但量子力学给出不同的结果。

在三个区域中，波函数分别为：

1. 区域 I ($x < 0$): $\psi_1 = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$
2. 区域 II ($0 < x < a$): $\psi_2 = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x}$, $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$
3. 区域 III ($x > a$): $\psi_3 = Fe^{ikx}$ (只有透射波)

利用波函数及其导数在边界处连续的条件, 可以求出透射系数

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}} \quad (5.54)$$

当 $\kappa a \gg 1$ 时 (宽势垒或高势垒), 近似有

$$T \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a} \quad (5.55)$$

透射系数随势垒宽度 a 和高度 V_0 指数衰减, 但不为零——这就是量子隧穿效应。

注 量子隧穿在物理中有重要应用: α 衰变、扫描隧道显微镜 (STM)、半导体中的隧道二极管等。

5.1.5 束缚态与散射态

根据能量的取值, 一维定态问题可以分为两类:

1. **束缚态**: 粒子被限制在一个有限区域内运动。能量取离散值 (量子化), 波函数在无穷远处趋于零。如无限深势阱和谐振子。
2. **散射态**: 粒子可以从无穷远处来, 又回到无穷远处。能量可以取任意正值 (连续谱), 波函数在无穷远处为平面波。如方势垒散射。

束缚态和散射态的区别是量子力学中一个重要的概念, 它反映了边界条件对物理系统的深刻影响。

5.2 算符

在量子力学中, 可观测量 (力学量) 用算符表示。算符是作用在希尔伯特空间上的线性变换。本节系统介绍厄米算符的性质、重要定理以及常用结论。

5.2.1 基本概念

算符的定义与运算

定义 5.6 (线性算符)

算符 $\hat{A}$ 是将一个态矢量映射为另一个态矢量的线性变换, 即对任意态矢量 $|\psi\rangle$ 、 $|\phi\rangle$ 和复数 c_1 、 c_2

$$\hat{A}(c_1 |\psi\rangle + c_2 |\phi\rangle) = c_1 \hat{A} |\psi\rangle + c_2 \hat{A} |\phi\rangle \quad (5.56)$$

算符的基本运算包括:

1. 乘积: $(\hat{A}\hat{B})|\psi\rangle = \hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle)$, 一般 $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ 。
2. 对易子: $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 。若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则称 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易。
3. 反对易子: $\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$ 。

厄米算符

定义 5.7 (伴随算符 (共轭算符))

算符 $\hat{A}$ 的伴随算符 $\hat{A}^\dagger$ 定义为: 对任意态矢量 $|\psi\rangle$ 、 $|\phi\rangle$

$$\langle\psi|\hat{A}^\dagger|\phi\rangle = \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle^* \quad (5.57)$$

定义 5.8 (厄米算符 (自伴算符))

若算符 $\hat{A}$ 满足 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, 则称 $\hat{A}$ 为厄米算符。等价地, 对任意态矢量 $|\psi\rangle$ 、 $|\phi\rangle$

$$\langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle = \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle^* \quad (5.58)$$

注 量子力学中, 所有可观测量都对应厄米算符。这是因为厄米算符的本征值为实数, 而物理测量的结果必须是实数。

5.2.2 厄米算符的性质

厄米算符具有一系列重要的数学性质, 这些性质保证了量子力学的自洽性。

本征值为实数

定理 5.5 (厄米算符的本征值为实数)

设 $\hat{A}$ 为厄米算符, $|\psi\rangle$ 为其本征态, 本征值为 a , 即 $\hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle$, 则 a 必为实数。

证明 由本征方程 $\hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle$, 左乘 $\langle\psi|$

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = a\langle\psi|\psi\rangle \quad (5.59)$$

取复共轭

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle^* = a^*\langle\psi|\psi\rangle^* \quad (5.60)$$

由于 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, 有 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle^* = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$, 因此

$$a\langle\psi|\psi\rangle = a^*\langle\psi|\psi\rangle \quad (5.61)$$

由于 $\langle\psi|\psi\rangle > 0$ (非零态矢量的模方为正), 故 $a = a^*$, 即 a 为实数。

不同本征值对应的本征态正交

定理 5.6 (厄米算符本征态的正交性)

设 $\hat{A}$ 为厄米算符, $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 分别是本征值 a_1 和 a_2 对应的本征态, 若 $a_1 \neq a_2$, 则 $|\psi_1\rangle$ 与 $|\psi_2\rangle$ 正交, 即 $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$ 。



证明 由本征方程

$$\hat{A}|\psi_1\rangle = a_1|\psi_1\rangle, \quad \hat{A}|\psi_2\rangle = a_2|\psi_2\rangle \quad (5.62)$$

计算 $\langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle$ 两种方式:

1. 将 $\hat{A}$ 作用于右边: $\langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle = a_2\langle\psi_1|\psi_2\rangle$
2. 利用厄米性, 将 $\hat{A}$ 作用于左边: $\langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle = (\langle\psi_2|\hat{A}|\psi_1\rangle)^* = a_1^*\langle\psi_1|\psi_2\rangle^* = a_1\langle\psi_2|\psi_1\rangle$

两式相减

$$(a_2 - a_1)\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0 \quad (5.63)$$

由于 $a_1 \neq a_2$, 故 $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$ 。

若本征值有简并 (同一本征值对应多个线性无关的本征态), 可以通过施密特正交化方法构造正交归一的本征态系。因此, 厄米算符的本征态总可以选为正交归一的

$$\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \delta_{ij} \quad (5.64)$$

本征态的完备性

定理 5.7 (厄米算符本征态的完备性)

厄米算符的本征态构成希尔伯特空间的一组完备基。即任意态矢量 $|\Psi\rangle$ 都可以展开为

$$|\Psi\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle, \quad c_n = \langle\psi_n|\Psi\rangle \quad (5.65)$$

等价地, 完备性关系为

$$\sum_n |\psi_n\rangle \langle\psi_n| = \hat{1} \quad (5.66)$$

其中 $\hat{1}$ 是单位算符。



注 完备性是一个物理上非常强的要求——它保证了任意量子态都可以用某组本征态来展开。严格来说, 完备性需要证明, 但在物理应用中通常作为基本假设接受。

对易算符的共同本征态

定理 5.8 (对易厄米算符有共同本征态系)

若两个厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易 ($[\hat{A}, \hat{B}] = 0$)，则它们存在共同的本征态系。



证明 设 $|a\rangle$ 是 $\hat{A}$ 的本征态，本征值为 a 。考虑 $\hat{B}|a\rangle$

$$\hat{A}(\hat{B}|a\rangle) = \hat{B}\hat{A}|a\rangle = a(\hat{B}|a\rangle) \quad (5.67)$$

因此 $\hat{B}|a\rangle$ 也是 $\hat{A}$ 的本征态，本征值同为 a 。

1. 若 a 是非简并的，则 $\hat{B}|a\rangle$ 必与 $|a\rangle$ 成比例，即 $\hat{B}|a\rangle = b|a\rangle$ ， $|a\rangle$ 也是 $\hat{B}$ 的本征态。
2. 若 a 是简并的，可以在简并子空间内对角化 $\hat{B}$ ，找到的本征态同时是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征态。

定义 5.9 (完全对易观测量集 (CSCO))

若一组相互对易的厄米算符 $\{\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots\}$ 的共同本征态可以完全确定系统的量子态 (即不存在简并)，则称这组算符为完全对易观测量集 (CSCO)。



例如，氢原子中 $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 构成 CSCO，共同本征态为 $|n, l, m\rangle$ 。

5.2.3 重要定理

不确定关系

不确定关系是量子力学最基本的定理之一，它揭示了量子力学中测量精度的根本限制。

定义 5.10 (标准差)

对于力学量 $\hat{A}$ ，在态 $|\Psi\rangle$ 中的标准差定义为

$$\sigma_A = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2} \quad (5.68)$$

其中 $\langle \hat{A} \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle$ 是 $\hat{A}$ 的期望值。



定理 5.9 (不确定关系 (Robertson 不等式))

对于任意两个厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ ，在任意态 $|\Psi\rangle$ 中

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle| \quad (5.69)$$



证明 定义两个新算符

$$\delta\hat{A} = \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle, \quad \delta\hat{B} = \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle \quad (5.70)$$

显然 $\sigma_A^2 = \langle (\delta\hat{A})^2 \rangle$ ， $\sigma_B^2 = \langle (\delta\hat{B})^2 \rangle$ ，且 $[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}]$ 。

考虑积分

$$I(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta\hat{A}\psi + i\lambda\delta\hat{B}\psi|^2 dx \geq 0 \quad (5.71)$$

展开

$$I(\lambda) = \langle (\delta\hat{A})^2 \rangle + \lambda^2 \langle (\delta\hat{B})^2 \rangle + i\lambda \langle [\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] \rangle \geq 0 \quad (5.72)$$

即

$$\sigma_A^2 + \lambda^2 \sigma_B^2 + i\lambda \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \geq 0 \quad (5.73)$$

由于 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 是反对称的 ($[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}]$), $\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle$ 是纯虚数, 令 $\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle = i\alpha$ (α 为实数), 则

$$\sigma_B^2 \lambda^2 - \alpha \lambda + \sigma_A^2 \geq 0 \quad (5.74)$$

这是关于 λ 的二次不等式, 对任意 λ 成立的条件是判别式 ≤ 0

$$\alpha^2 - 4\sigma_A^2 \sigma_B^2 \leq 0 \implies \sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{\alpha^2}{4} = \frac{1}{4} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|^2 \quad (5.75)$$

开方即得

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle| \quad (5.76)$$

注 最常用的不确定关系是位置-动量不确定关系。由 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, 得

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (5.77)$$

等号在高斯波包 (谐振子基态) 时取到。

埃伦费斯特定理

埃伦费斯特定理描述了力学量期望值随时间的演化, 它是量子力学与经典力学对应关系的桥梁。

定理 5.10 (埃伦费斯特定理)

对于任意力学量 $\hat{F}$ (可能显含时间), 其期望值随时间的变化率为

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{F} \rangle = \frac{\partial \langle \hat{F} \rangle}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{F}, \hat{H}] \rangle \quad (5.78)$$

证明 由定义 $\langle \hat{F} \rangle = \langle \Psi(t) | \hat{F} | \Psi(t) \rangle$, 对时间求导

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{F} \rangle = \left(\frac{\partial \langle \Psi |}{\partial t} \right) \hat{F} | \Psi \rangle + \langle \Psi | \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{F} \left(\frac{\partial | \Psi \rangle}{\partial t} \right) \quad (5.79)$$

由薛定谔方程 $i\hbar \frac{\partial | \Psi \rangle}{\partial t} = \hat{H} | \Psi \rangle$, 得

$$\frac{\partial | \Psi \rangle}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} | \Psi \rangle, \quad \frac{\partial \langle \Psi |}{\partial t} = -\frac{1}{i\hbar} \langle \Psi | \hat{H} \quad (5.80)$$

代入

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle\hat{F}\rangle &= -\frac{1}{i\hbar}\langle\Psi|\hat{H}\hat{F}|\Psi\rangle + \frac{\partial\langle\hat{F}\rangle}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar}\langle\Psi|\hat{F}\hat{H}|\Psi\rangle \\ &= \frac{\partial\langle\hat{F}\rangle}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar}\langle\Psi|[\hat{F},\hat{H}]|\Psi\rangle \\ &= \frac{\partial\langle\hat{F}\rangle}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar}\langle[\hat{F},\hat{H}]\rangle\end{aligned}\quad (5.81)$$

注 埃伦费斯特定理给出了守恒量的判据：若 $\hat{F}$ 不显含时间 ($\frac{\partial\hat{F}}{\partial t} = 0$) 且与哈密顿量对易 ($[\hat{F},\hat{H}] = 0$)，则 $\frac{d}{dt}\langle\hat{F}\rangle = 0$ ，即 $\hat{F}$ 的期望值不随时间变化。例如，在中心力场中， $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 都是守恒量。

例题 5.1 经典极限 取 $\hat{F} = \hat{x}$ 和 $\hat{F} = \hat{p}$ ，由埃伦费斯特定理

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{x}\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle[\hat{x},\hat{H}]\rangle = \frac{\langle\hat{p}\rangle}{m} \quad (5.82)$$

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{p}\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle[\hat{p},\hat{H}]\rangle = -\left\langle\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle \quad (5.83)$$

这正是经典力学中 $\dot{x} = p/m$ 和 $\dot{p} = -\partial V/\partial x$ 的量子对应——埃伦费斯特定理表明，力学量的期望值服从经典运动方程。

维里定理

维里定理给出了束缚态中平均动能与平均势能之间的关系。

定理 5.11 (维里定理)

若势场 $V(\vec{r})$ 是 $\vec{r}$ 的 ν 次齐次函数，即

$$V(\lambda\vec{r}) = \lambda^\nu V(\vec{r}) \quad (5.84)$$

则在束缚定态 $|\Psi_n\rangle$ 上，平均动能与平均势能满足

$$2\langle T \rangle = \nu\langle V \rangle \quad (5.85)$$

证明 考虑算符 $\hat{G} = \hat{x}\hat{p}$ (一维情况)，其期望值为 $\langle\hat{G}\rangle = \langle\hat{x}\hat{p}\rangle$ 。

由埃伦费斯特定理，在定态中 $\frac{d}{dt}\langle\hat{G}\rangle = 0$ ，所以

$$0 = \frac{1}{i\hbar}\langle[\hat{x}\hat{p},\hat{H}]\rangle \quad (5.86)$$

计算对易子

$$[\hat{x}\hat{p},\hat{H}] = [\hat{x}\hat{p},\frac{\hat{p}^2}{2m}] + [\hat{x}\hat{p},V(\hat{x})] \quad (5.87)$$

利用 $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$

$$[\hat{x}\hat{p},\hat{p}^2] = \hat{x}[\hat{p},\hat{p}^2] + [\hat{x},\hat{p}^2]\hat{p} = 0 + 2i\hbar\hat{p}^2 \quad (5.88)$$

$$[\hat{x}\hat{p},V(\hat{x})] = \hat{x}[\hat{p},V] + [\hat{x},V]\hat{p} = -i\hbar\hat{x}V' + 0 \quad (5.89)$$

因此

$$0 = \frac{1}{i\hbar}\left(\frac{i\hbar}{m}\langle\hat{p}^2\rangle - i\hbar\langle\hat{x}V'\rangle\right) = \frac{2}{m}\langle T \rangle - \langle\hat{x}V'\rangle \quad (5.90)$$

即 $2\langle T \rangle = \langle \hat{x}V' \rangle$ 。

由齐次函数的欧拉定理, $\nu V = \vec{r} \cdot \nabla V$, 所以 $\langle \hat{x}V' \rangle = \nu \langle V \rangle$, 代入即得

$$2\langle T \rangle = \nu \langle V \rangle \quad (5.91)$$

注 对于库仑势 ($\nu = -1$), $2\langle T \rangle = -\langle V \rangle$, 所以 $\langle T \rangle = -E$, $\langle V \rangle = 2E$ ($E < 0$ 为束缚态能量)。对于谐振子势 ($\nu = 2$), $\langle T \rangle = \langle V \rangle$ ——能量在动能和势能之间平均分配。

Hellmann-Feynman 定理

定理 5.12 (Hellmann-Feynman 定理)

设哈密顿量 $\hat{H}(\lambda)$ 含有参数 λ , 束缚定态能量为 $E_n(\lambda)$, 则

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \right\rangle_n \quad (5.92)$$

其中右侧是在第 n 个本征态上的期望值。

证明 由本征方程 $\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$, 对 λ 求导

$$\frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} |\psi_n\rangle + \hat{H} \frac{\partial |\psi_n\rangle}{\partial \lambda} = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda} |\psi_n\rangle + E_n \frac{\partial |\psi_n\rangle}{\partial \lambda} \quad (5.93)$$

左乘 $\langle \psi_n |$

$$\langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} |\psi_n\rangle + \langle \psi_n | \hat{H} \frac{\partial |\psi_n\rangle}{\partial \lambda} = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda} \langle \psi_n | \psi_n \rangle + E_n \langle \psi_n | \frac{\partial |\psi_n\rangle}{\partial \lambda} \quad (5.94)$$

由 $\langle \psi_n | \hat{H} = E_n \langle \psi_n |$ (厄米性), 后两项相消, 得

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} |\psi_n\rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \right\rangle_n \quad (5.95)$$

注 H-F 定理在计算能级时非常有用。例如, 对于氢原子, 若将 e^2 视为参数 λ , 则

$$\frac{\partial E_n}{\partial (e^2)} = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial (e^2)} \right\rangle_n = - \left\langle \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \right\rangle_n \quad (5.96)$$

这给出了 $\langle 1/r \rangle$ 与能级的关系。

5.2.4 常用的对易关系

以下对易关系在量子力学中反复出现, 需要熟练掌握。

基本对易关系

定理 5.13 (坐标-动量对易关系)

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad (5.97)$$

其中 $i, j = 1, 2, 3$ 对应三个空间分量。

证明 在坐标表象中, $\hat{x}_i = x_i$, $\hat{p}_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}$ 。对任意波函数 $\psi(\vec{r})$

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j]\psi = x_i(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x_j}) - (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j})(x_i\psi) = -i\hbar x_i \frac{\partial \psi}{\partial x_j} + i\hbar \left(\delta_{ij}\psi + x_i \frac{\partial \psi}{\partial x_j} \right) = i\hbar \delta_{ij}\psi \quad (5.98)$$

角动量对易关系

定理 5.14 (角动量分量之间的对易关系)

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k \quad (5.99)$$

其中 ε_{ijk} 是 Levi-Civita 符号。

证明 由 $\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk} \hat{x}_j \hat{p}_k$, 以 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y]$ 为例

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= [\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z] \\ &= [\hat{y}\hat{p}_z, \hat{z}\hat{p}_x] - [\hat{y}\hat{p}_z, \hat{x}\hat{p}_z] - [\hat{z}\hat{p}_y, \hat{z}\hat{p}_x] + [\hat{z}\hat{p}_y, \hat{x}\hat{p}_z] \end{aligned} \quad (5.100)$$

利用 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$, 只有含 $[\hat{p}_z, \hat{z}]$ 和 $[\hat{z}, \hat{p}_z]$ 的项不为零

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = \hat{y}[\hat{p}_z, \hat{z}]\hat{p}_x + \hat{x}[\hat{z}, \hat{p}_z]\hat{p}_y = \hat{y}(-i\hbar)\hat{p}_x + \hat{x}(i\hbar)\hat{p}_y = i\hbar(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = i\hbar \hat{L}_z \quad (5.101)$$

其他分量类似。

注 由此可得 $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0$ (对 $i = x, y, z$ 均成立)。这意味着 $\hat{L}^2$ 与任意一个角动量分量 (通常取 $\hat{L}_z$) 可以同时确定——这就是为什么氢原子用 l, m 两个量子数来描述角动量。

函数形式的对易关系

定理 5.15 (与函数的对易关系)

$$[\hat{p}_x, f(\hat{x})] = -i\hbar \frac{\partial f}{\partial x} \quad (5.102)$$

$$[\hat{x}, g(\hat{p}_x)] = i\hbar \frac{\partial g}{\partial p_x} \quad (5.103)$$

证明 以第一个为例。在坐标表象中

$$[\hat{p}_x, f(x)]\psi = -i\hbar \frac{\partial(f\psi)}{\partial x} - f(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}) = -i\hbar \frac{\partial f}{\partial x} \psi \quad (5.104)$$

故 $[\hat{p}_x, f(x)] = -i\hbar f'(x)$ 。第二个同理, 在动量表象中证明。

注 这两个公式的记忆口诀: $[\hat{p}, f] = -i\hbar f'$ (‘p 左乘 f 等于求导’), $[\hat{x}, g] = i\hbar g'$ (类似)。注意 $i\hbar$ 的正负号。

5.3 表象

量子力学中，态矢量 $|\psi\rangle$ 生活在抽象的希尔伯特空间中。为了将其与可观测量联系起来，我们需要选择一组基底来“展开”态矢量——这就是**表象**的核心思想。

5.3.1 表象的基本概念

什么是表象

定义 5.11 (表象)

给定一个厄米算符 $\hat{A}$ 及其正交归一的本征态系 $\{|a_n\rangle\}$ ，以这组本征态作为希尔伯特空间的基底来展开态矢量和力学量，称为 $\hat{A}$ 表象。

表象的本质就是选择一组完备基底。不同的表象对应不同的基底选择，就像同一个矢量可以在不同的坐标系中用不同的分量来表示。

态矢量在表象中的表示

在 $\hat{A}$ 表象中，任意态矢量 $|\psi\rangle$ 可以展开为

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle \quad (5.105)$$

其中展开系数为

$$c_n = \langle a_n | \psi \rangle \quad (5.106)$$

这就是态矢量在 $\hat{A}$ 表象中的表示——一个由所有展开系数构成的列向量

$$|\psi\rangle \longleftrightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle a_1 | \psi \rangle \\ \langle a_2 | \psi \rangle \\ \vdots \\ \langle a_n | \psi \rangle \end{pmatrix} \quad (5.107)$$

这里用到了**完备性关系**（封闭性关系）

$$\sum_n |a_n\rangle \langle a_n| = \hat{1} \quad (5.108)$$

这个关系是表象理论的数学基础，它保证了任意态矢量都可以用本征态系来展开。

算符在表象中的表示

算符也可以在表象中用矩阵表示。设 $\hat{B}$ 是一个算符，其在 $\hat{A}$ 表象中的矩阵元定义为

$$B_{mn} = \langle a_m | \hat{B} | a_n \rangle \quad (5.109)$$

算符 $\hat{B}$ 作用在态矢量 $|\psi\rangle$ 上得到新态 $|\phi\rangle = \hat{B}|\psi\rangle$, 展开后

$$\phi_m = \langle a_m | \hat{B} | \psi \rangle = \sum_n \langle a_m | \hat{B} | a_n \rangle \langle a_n | \psi \rangle = \sum_n B_{mn} c_n \quad (5.110)$$

这正是矩阵乘法的形式

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots \\ B_{21} & B_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (5.111)$$

注厄米算符在自身表象中的矩阵是对角矩阵, 对角元就是本征值

$$A_{mn} = \langle a_m | \hat{A} | a_n \rangle = a_n \langle a_m | a_n \rangle = a_n \delta_{mn} \quad (5.112)$$

这就是为什么求解本征值问题如此重要——它相当于找到一个表象使算符对角化。

5.3.2 坐标表象与动量表象

最常用的两种表象是坐标表象和动量表象。它们的本征值是连续的, 因此展开用积分代替求和。

坐标表象

定义 5.12 (坐标表象)

以坐标算符 $\hat{x}$ 的本征态 $|x\rangle$ 为基底的表象。本征方程为

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle \quad (5.113)$$

其中 x 可取任意实数 (连续谱), 正交归一关系为

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x - x') \quad (5.114)$$

完备性关系为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx |x\rangle \langle x| = \hat{1} \quad (5.115)$$

态矢量在坐标表象中的表示就是**波函数**

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle \quad (5.116)$$

波函数的物理意义由玻恩诠释给出: $|\psi(x)|^2$ 是粒子出现在 x 处的概率密度。

动量表象

定义 5.13 (动量表象)

以动量算符 $\hat{p}$ 的本征态 $|p\rangle$ 为基底的表象。本征方程为

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle \quad (5.117)$$

在坐标表象中，动量本征态为平面波

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \quad (5.118)$$

态矢量在动量表象中的表示为

$$\varphi(p) = \langle p|\psi\rangle \quad (5.119)$$

坐标表象与动量表象的关系

坐标表象和动量表象通过傅里叶变换相联系。

定理 5.16 (坐标-动量表象的傅里叶变换关系)

一维情况下

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p) e^{ipx/\hbar} dp \quad (5.120)$$

$$\varphi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx \quad (5.121)$$

证明 利用完备性关系

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle = \int dp \langle x|p\rangle \langle p|\psi\rangle = \int dp \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \varphi(p) \quad (5.122)$$

逆变换同理可得。

注 坐标表象和动量表象是完全等价的——它们只是同一物理实在的两种不同描述方式。波函数 $\psi(x)$ 和 $\varphi(p)$ 包含相同的信息，只是编码方式不同。这正体现了量子力学中表象的对称性。

不同表象中的薛定谔方程

薛定谔方程在不同表象中有不同的形式。

在坐标表象中

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (5.123)$$

在动量表象中，对坐标表象的方程做傅里叶变换，得到

$$\frac{p^2}{2m} \varphi(p) + \int_{-\infty}^{+\infty} V_{pp'} \varphi(p') dp' = E\varphi(p) \quad (5.124)$$

其中势能矩阵元为

$$V_{pp'} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} V(x) e^{i(p-p')x/\hbar} dx \quad (5.125)$$

注 动量表象中的薛定谔方程不再是微分方程，而是积分方程。当 $V(x)$ 是 x 的多项式时， $V_{pp'}$ 涉及对 p 的导数（利用 $[\hat{x}, f(\hat{p})] = i\hbar \frac{\partial f}{\partial p}$ ），方程变为微分方程。例如，谐振子势 $V = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 在动量表象中变为

$$\frac{p^2}{2m} \varphi(p) - \frac{m\omega^2 \hbar^2}{2} \frac{d^2 \varphi}{dp^2} = E \varphi(p) \quad (5.126)$$

与坐标表象形式完全对称（ $x \leftrightarrow p/m\omega$ ）。

5.3.3 表象变换

同一个量子态在不同表象中有不同的表示，它们之间通过**表象变换**相联系。

变换矩阵

设 $\hat{A}$ 表象的基底为 $\{|a_i\rangle\}$ ， $\hat{B}$ 表象的基底为 $\{|b_\alpha\rangle\}$ 。

定义 5.14 (变换矩阵)

变换矩阵 U 的矩阵元定义为

$$U_{\alpha i} = \langle b_\alpha | a_i \rangle \quad (5.127)$$

即 U 的第 (α, i) 个元素是 $\hat{A}$ 表象的第 i 个基矢在 $\hat{B}$ 表象中的第 α 个分量。

利用完备性关系，两个表象的基底之间可以相互展开

$$|a_i\rangle = \sum_{\alpha} |b_\alpha\rangle \langle b_\alpha | a_i \rangle = \sum_{\alpha} U_{\alpha i} |b_\alpha\rangle \quad (5.128)$$

$$|b_\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | b_\alpha \rangle = \sum_i (U^{-1})_{i\alpha} |a_i\rangle \quad (5.129)$$

其中 $(U^{-1})_{i\alpha} = \langle a_i | b_\alpha \rangle = U_{\alpha i}^*$ 。

么正性

定理 5.17 (变换矩阵的么正性)

变换矩阵 U 是么正矩阵，即

$$U^\dagger U = U U^\dagger = \hat{1} \quad (5.130)$$

等价地， $U^{-1} = U^\dagger$ 。

证明 计算 $(U^\dagger U)_{ij}$

$$(U^\dagger U)_{ij} = \sum_{\alpha} (U^\dagger)_{i\alpha} U_{\alpha j} = \sum_{\alpha} U_{\alpha i}^* U_{\alpha j} = \sum_{\alpha} \langle a_i | b_\alpha \rangle \langle b_\alpha | a_j \rangle = \langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij} \quad (5.131)$$

故 $U^\dagger U = \hat{1}$ 。同理可证 $UU^\dagger = \hat{1}$ 。

注 么正变换保持内积不变（即保持概率守恒）：若 $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$ ，则

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle \quad (5.132)$$

态矢量和算符的变换

定理 5.18 (态矢量的表象变换)

若态矢量在 $\hat{A}$ 表象中的表示为 $|\psi\rangle_A$ ，在 $\hat{B}$ 表象中的表示为 $|\psi\rangle_B$ ，则

$$|\psi\rangle_B = U|\psi\rangle_A \quad (5.133)$$

证明 在 $\hat{B}$ 表象中，态矢量的第 α 个分量为

$$(\psi_B)_\alpha = \langle b_\alpha|\psi\rangle = \sum_i \langle b_\alpha|a_i\rangle \langle a_i|\psi\rangle = \sum_i U_{\alpha i}(\psi_A)_i \quad (5.134)$$

即 $|\psi\rangle_B = U|\psi\rangle_A$ 。

定理 5.19 (算符的表象变换)

若算符 $\hat{F}$ 在 $\hat{A}$ 表象中的矩阵为 F_A ，在 $\hat{B}$ 表象中的矩阵为 F_B ，则

$$F_B = UF_A U^\dagger \quad (5.135)$$

证明 在 $\hat{B}$ 表象中，矩阵元为

$$(F_B)_{\alpha\beta} = \langle b_\alpha|\hat{F}|b_\beta\rangle = \sum_{i,j} \langle b_\alpha|a_i\rangle \langle a_i|\hat{F}|a_j\rangle \langle a_j|b_\beta\rangle = \sum_{i,j} U_{\alpha i}(F_A)_{ij}(U^\dagger)_{j\beta} \quad (5.136)$$

即 $F_B = UF_A U^\dagger$ 。

注 么正变换 $F_B = UF_A U^\dagger$ 保持算符的本征值不变。设 $\hat{F}|\psi\rangle = f|\psi\rangle$ ，则

$$F_B(U|\psi\rangle) = UF_A U^\dagger U|\psi\rangle = UF_A|\psi\rangle = f(U|\psi\rangle) \quad (5.137)$$

因此 $U|\psi\rangle$ 是 F_B 的本征态，本征值同为 f 。这说明物理量的本征值与表象选择无关——这是表象理论自洽性的关键。

5.3.4 表象的选取原则

在实际问题中，选择合适的表象可以大大简化计算。

1. 若哈密顿量 $\hat{H}$ 有简明的本征态系（如无限深势阱、谐振子），选择能量表象（ $\hat{H}$ 表象）最方便，此时 $\hat{H}$ 是对角矩阵。
2. 若势能 $V(x)$ 形式简单，选择坐标表象最方便，薛定谔方程是微分方程。
3. 若势能 $V(x)$ 是 x 的多项式，选择动量表象有时更方便。
4. 对于角动量问题，选择 $\{\hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 表象最自然。
5. 对于自旋问题，选择 $\hat{S}_z$ 表象，态矢量是二维列向量。

注表象的选择不会影响物理结果。不同表象之间的变换是幺正变换，所有可观测量的期望值、概率分布等物理量都保持不变。表象只是计算的工具，不是物理本身。

5.4 三维定态问题

一维问题帮助我们建立了量子力学的基本概念，但真实世界是三维的。三维问题中，角动量的量子化是一个核心主题。

5.4.1 中心力场

当势能只依赖于到某一点的距离 r （即 $V = V(r)$ ）时，问题具有球对称性，称为**中心力场问题**。氢原子、类氢离子都是典型的中心力场问题。

分离变量

在球坐标系 (r, θ, φ) 中，定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] + V(r) \psi = E \psi \quad (5.138)$$

利用球对称性，可以分离变量

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (5.139)$$

其中 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 是**球谐函数**，满足角动量方程； $R(r)$ 满足径向方程。

角动量量子化

角动量是中心力场问题中的守恒量。量子力学中，轨道角动量算符为

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad (5.140)$$

$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数就是球谐函数 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ ，满足

$$\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1) \hbar^2 Y_l^m \quad (5.141)$$

$$\hat{L}_z Y_l^m = m \hbar Y_l^m \quad (5.142)$$

其中 $l = 0, 1, 2, \dots$ 为**角量子数**， $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ 为**磁量子数**。

角动量的大小和 z 分量都是量子化的

$$|\vec{L}| = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad L_z = m \hbar \quad (5.143)$$

氢原子

氢原子是最简单的原子系统，其势能为库仑势

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (5.144)$$

求解径向方程，可以得到能量本征值为

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.145)$$

其中 n 为主量子数。对于给定的 n ，角量子数的取值为 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 。

完整的波函数为

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (5.146)$$

三个量子数的物理意义：

1. 主量子数 n ：决定能量 E_n 和电子轨道的大小。
2. 角量子数 l ：决定角动量的大小 $|\vec{L}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 和轨道的形状。习惯上用字母表示： $s(l=0)$ 、 $p(l=1)$ 、 $d(l=2)$ 、 $f(l=3)$ 。
3. 磁量子数 m ：决定角动量的 z 分量 $L_z = m\hbar$ 和轨道的空间取向。

注氢原子的能级只依赖于主量子数 n ，与 l 、 m 无关——这是库仑势的特殊对称性（ $SO(4)$ 对称性）的结果。对于更复杂的原子（多电子原子），能级会依赖于 l ，出现能级分裂。

5.4.2 自旋

除了轨道角动量之外，电子还具有一种内禀的角动量——自旋。自旋是纯粹的量子力学概念，没有经典对应。

自旋角动量

电子的自旋量子数为 $s = 1/2$ ，自旋角动量的大小为

$$|\vec{S}| = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar \quad (5.147)$$

自旋的 z 分量只能取两个值

$$S_z = m_s \hbar, \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \quad (5.148)$$

分别对应“自旋向上”（ $m_s = +1/2$ ）和“自旋向下”（ $m_s = -1/2$ ）。

自旋的矩阵表示

在 S_z 表象中，自旋态用二维列向量表示

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (5.149)$$

自旋算符用 2×2 的泡利矩阵表示

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\sigma_y, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z \quad (5.150)$$

其中泡利矩阵为

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5.151)$$

泡利矩阵满足对易关系 $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$ 和反对易关系 $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}$ 。

5.4.3 全同粒子与泡利不相容原理

全同粒子的不可分辨性

在量子力学中，全同粒子（如所有电子）是完全不可分辨的——交换任意两个全同粒子，系统的物理性质不变。

对于由 N 个全同粒子组成的系统，交换第 i 个和第 j 个粒子后，波函数要么不变（对称），要么变号（反对称）

$$\psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_j, \dots) = \pm \psi(\dots, \vec{r}_j, \dots, \vec{r}_i, \dots) \quad (5.152)$$

费米子与玻色子

1. **费米子**：自旋为半整数（ $s = 1/2, 3/2, \dots$ ）的粒子，如电子、质子、中子。多粒子波函数是反对称的。
2. **玻色子**：自旋为整数（ $s = 0, 1, 2, \dots$ ）的粒子，如光子、 π 介子。多粒子波函数是对称的。

泡利不相容原理

定理 5.20 (泡利不相容原理)

在一个量子系统中，不能有两个费米子处于完全相同的量子态。即两个电子不能同时具有相同的 n 、 l 、 m 、 m_s 。



泡利不相容原理是理解原子结构和元素周期表的关键。它解释了为什么电子会逐层填充原子壳层，而不是全部挤在最低能级上。

注泡利不相容原理的深层原因是费米子波函数的反对称性。如果两个费米子处于相同的量子态，交换它们后波函数应该变号，但同时波函数又不变（因为是同一个态）——唯一的可能是波函数为零，即这种状态不存在。